

MODUL PRAKTIKUM
DESAIN DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER



Program Studi Sistem Informasi
Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
2020

Bab 1

Praktikum Konsep Dasar Jaringan Komputer (*Crimping*)

1.1. Tujuan

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, terutama konsep transmisi data.

1.2. Perlengkapan Praktikum

Pada praktikum ini, praktikan (peserta praktikum) perlu mempersiapkan:

- Kabel LAN/*Ethernet* (UTP atau STP).
- Konektor RJ-45.
- *Crimping Tool* (Tang *Crimping*).
- LAN *Tester*.

1.3. Materi Singkat Terkait

Media transmisi data adalah media yang digunakan dalam proses transmisi data antar "titik" (perangkat komunikasi). Media transmisi data terbagi atas 2 macam: *wired* dan *wireless*. Media transmisi data *wired* merupakan media kabel yang digunakan pada transmisi data, misalnya: *fiber optic* (FO), *ethernet* (*unshielded twisted pair*/UTP atau *shielded twisted pair*/STP), dan *coaxial*. Media transmisi data *wireless* merupakan media nirkabel (tanpa kabel) yang digunakan pada transmisi data, misalnya: Wi-Fi, *bluetooth*, *infrared*, dan *Worldwide Interoperability for Microwave Access* (WiMAX).

Pada praktikum ini, media transmisi data yang dibahas secara khusus ialah kabel *ethernet* yang terdiri atas dua jenis kabel: UTP dan STP. Perbedaan yang mencolok antara kedua jenis kabel, UTP dan STP ialah kabel UTP tidak dilengkapi dengan *shield* (pelindung internal) sebagaimana dimiliki oleh kabel STP seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Contoh kabel STP yang dilengkapi pelindung internal.

Kemudian, kabel *ethernet* (UTP atau STP) dibagi menjadi beberapa jenis/kategori kabel yang ditentukan oleh kemampuan transmisi data dari kabel tersebut, seperti tertulis pada tabel berikut:

Kategori	Keterangan
<i>Categori 1 (Cat 1)</i>	Digunakan untuk <i>voice</i> (komunikasi suara analog; <i>max. data rate</i> = 1 Mbps).
<i>Categori 2 (Cat 2)</i>	Transmisi data hingga 4 Mbps.
<i>Categori 3 (Cat 3)</i>	Transmisi data hingga 10 Mbps.
<i>Categori 4 (Cat 4)</i>	Transmisi data hingga 16 Mbps.
<i>Categori 5 (Cat 5)</i>	Transmisi data hingga 100 Mbps.
<i>Enhanced Category 5 (Cat 5e)</i>	Transmisi data hingga 1 Gbps.
<i>Categori 6 (Cat 6)</i>	Transmisi data hingga 10 Gbps.

Sumber: (Forouzan, 2007; FitzGerald, Dennis and Durcikova, 2017; Kurose and Ross, 2017)

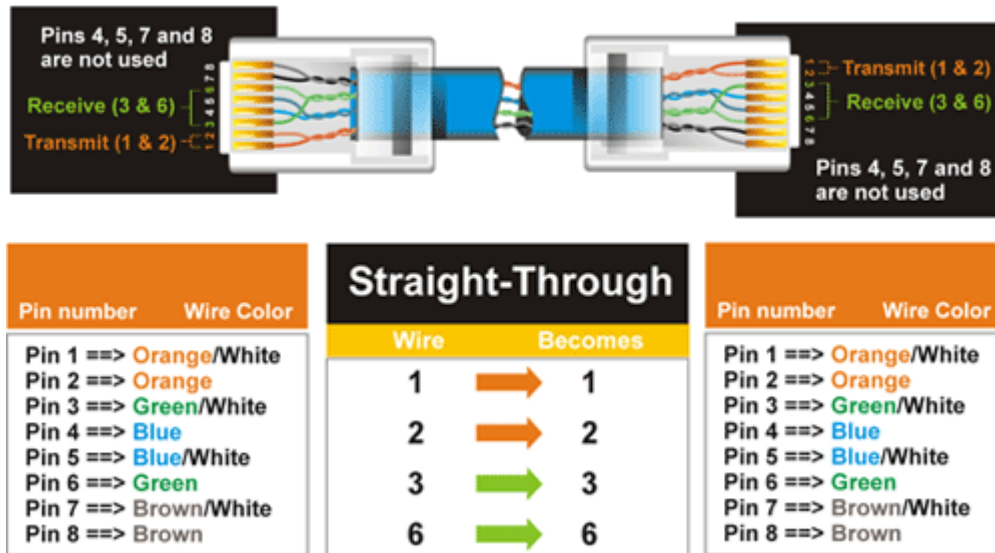
Dari semua jenis/kategori kabel *ethernet* yang dijabarkan pada tabel di atas, kabel *cat 5* maupun kabel *cat 5e* merupakan kabel *ethernet* yang paling umum digunakan pada sistem jaringan komputer saat ini.

Masing-masing teknik *crimping*: *Straight Cable Crimping* dan *Crossover Cable Crimping* mengacu pada standar: EIA/TIA 568A serta EIA/TIA 568B (AT&T 258A), sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

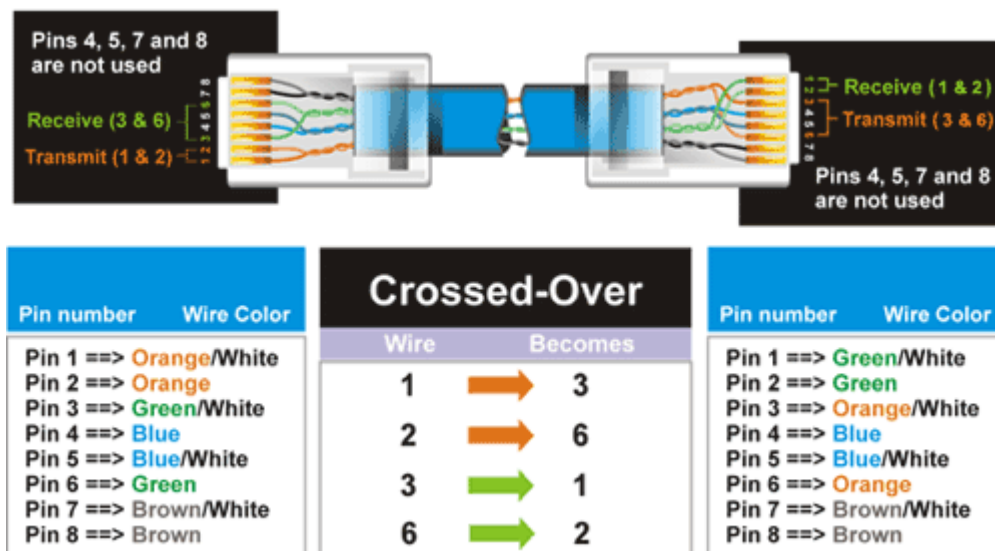
Pin	Fungsi	EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B (AT&T 258A)
1	<i>Transmit +</i>	Putih Hijau	Putih Orange
2	<i>Transmit –</i>	Hijau	Orange
3	<i>Receive +</i>	Putih Orange	Putih Hijau
4	<i>Unused</i>	Biru	Biru
5	<i>Unused</i>	Putih Biru	Putih Biru
6	<i>Receive –</i>	Orange	Hijau
7	<i>Unused</i>	Putih Coklat	Putih Coklat
8	<i>Unused</i>	Coklat	Coklat

Sumber: (Lowe, 2013; FitzGerald, Dennis and Durcikova, 2017)

Standar EIA/TIA 568B (AT&T 258A) digunakan untuk susunan kabel *ethernet* pada *Straight Cable Crimping* dan Standar EIA/TIA 568A digunakan untuk susunan kabel UTP atau STP pada *Crossover Cable Crimping*. Secara lebih jelas, susunan kabel *ethernet* pada masing-masing *Straight Cable Crimping* ditunjukkan pada Gambar 2 dan *Crossover Cable Crimping* ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 2 Straight Cable Crimping



Gambar 3 Crossover Cable Crimping

1.4. Langkah-Langkah Praktikum

Setelah mempersiapkan perlengkapan praktikum sebagaimana dijelaskan di atas, berikut masing-masing langkah dalam praktikum *crimping*, baik dengan *straight cable* dan *crossover cable*:

a. Straight Cable Crimping.

1. Potong kabel UTP atau STP menjadi 2 bagian dengan menggunakan *crimping tool* (tang *crimping*).
2. Ambil potongan pertama, kemudian masing-masing dari kedua ujung kabel tersebut dikupas (lepaskan pembungkus karetinya) dengan panjang kabel ± 4 cm

sehingga terlihat bagian dalam kabel, dimana terdapat 4 pasang kabel yang terpilin.

3. Luruskan keempat pasang kabel yang berpilin tersebut pada kedua ujungnya.
4. Ambil ujung kabel yang telah lurus tersebut, kemudian buat urutan kabel dari kiri ke kanan sebagai berikut: **Putih Orange – Orange – Putih Hijau – Biru – Putih Biru – Hijau – Putih Cokelat – Cokelat**.
5. Pegang erat-erat kabel tersebut agar posisinya tidak berubah, kemudian potong rata kabel tersebut sehingga sisanya $\pm 1,25$ cm.

Pastikan masing-masing ujung kabel tersebut rata dengan urutan yang benar.

6. Setelah itu masukkan kabel tersebut ke dalam konektor RJ-45, di mana posisi masing-masing ujung kabel tetap sama dan posisi tonjolan RJ-45 ada di bawah.

Kabel dimasukkan sampai ujung-ujung tembaga pada masing-masing kabel kelihatan dari ujung RJ-45.

7. Setelah yakin bahwa kabel sudah masuk sepenuhnya ke dalam RJ-45, *crimping* kabel tersebut dengan menggunakan *crimping tool*.
8. Lakukan langkah no 4-7 pada ujung kabel berikutnya.
9. Setelah kedua ujung kabel terpasang pada konektor RJ-45, tes kabel tersebut dengan menggunakan LAN *tester*.

Perhatikan nyala lampu pada LAN *tester*, jika masing-masing lampu indikator pada LAN *tester*, dari pin ke-1 hingga pin ke-8 pada kedua bagian LAN *tester* menyala, maka kabel yang dibuat telah berfungsi dengan baik.

Namun sebaliknya, jika salah satu atau semua lampu indikator pada LAN *tester* tidak menyala, berarti terdapat kesalahan pemasangan kabel pada konektor RJ-45.

b. *Crossover Cable Crimping*.

1. Ambil potongan kabel yang kedua, kemudian masing-masing ujung kabelnya dikupas (lepaskan pembungkus karetinya) ± 4 cm sehingga terlihat bagian dalam kabel, dimana terdapat 4 pasang kabel yang terpilin.
2. Luruskan keempat pasang kabel yang berpilin tersebut pada kedua ujungnya.
3. Ambil salah satu ujung kabel yang telah lurus tersebut, kemudian buat urutan kabel dari kiri ke kanan yang disesuaikan dengan urutan kabel *straight* (sebagaimana dijabarkan dalam langkah no. 4 pada *Straight Cable Crimping*).

Sedangkan pada ujung lain dari kabel yang telah lurus tersebut, buat urutan kabel dari kiri ke kanan sebagai berikut:

Putih Hijau – Hijau – Putih Orange – Biru – Putih Biru – Orange – Putih Cokelat – Cokelat.

4. Pegang erat-erat kabel tersebut agar posisinya tidak berubah, kemudian potong rata kabel tersebut sehingga sisanya $\pm 1,25$ cm.

Pastikan masing-masing ujung kabel tersebut rata dengan urutan yang benar.

5. Setelah itu masukkan kabel tersebut ke dalam konektor RJ-45, di mana posisi masing-masing ujung kabel tetap sama dan posisi tonjolan RJ-45 ada di bawah.

Kabel dimasukkan sampai ujung-ujung tembaga pada masing-masing kabel kelihatan dari ujung RJ-45.

6. Setelah yakin bahwa kabel sudah masuk sepenuhnya ke dalam RJ-45, *crimping* kabel tersebut dengan menggunakan *crimping tool*.
7. Lakukan langkah no 4-6 pada ujung kabel berikutnya.
8. Setelah kedua ujung kabel terpasang pada konektor RJ-45 (sekalius terkunci sebagaimana dijelaskan pada langkah no. 6), tes kabel tersebut dengan menggunakan LAN *tester*.

Perhatikan nyala lampu indikator pada LAN *tester*, jika urutan nyala/indikator lampu adalah “1 – 3, 2 – 6, 3 – 1, 4 – 4, 5 – 5, 6 – 2, 7 – 7, 8 – 8” maka kabel yang dibuat telah berfungsi dengan baik.

Namun sebaliknya, jika salah satu atau semua lampu indikator tidak menyala berarti terdapat kesalahan pada pemasangan kabel pada konektor RJ-45.

1.5. Tugas Praktikum

1. Anda diminta untuk menjabarkan hasil pengujian (*testing*) kabel UTP atau STP yang telah dilakukan sebelumnya dengan masing-masing *Straight Cable Crimping* dan *Crossover Cable Crimping*. Silahkan hasil yang dimaksud dibuat dalam format tabel yang ditunjukkan pada contoh berikut:

Pin Kabel ke-	Kabel pada Konektor RJ-45 ke-1		Kabel pada Konektor RJ-45 ke-2	
	Warna	Status	Warna	Status
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Anda diminta pula menjabarkan analisis dari hasil pengujian tersebut.

2. Apa kesimpulan yang anda telah peroleh pada masing-masing *Straight Cable Crimping* dan *Crossover Cable Crimping*? Jelaskan!
3. Tugas tambahan dari praktikum ini disesuaikan dengan instruksi dari Tim Asisten Praktikum/Mata Kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer (apabila diperlukan).

Bab 2

Praktikum Pengalamatan IP (IP Address)

2.1. Tujuan

- Mengetahui sistem pengalamatan IPv4.
- Dapat mengkonfigurasi alamat ip dan interkoneksi.

2.2. Perlengkapan Praktikum

Cisco Packer Tracer.

2.3. Materi Singkat Terkait

IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai “pintar” lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Dalam pengalamatan ip dikenal 2 versi ip yang digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6.

a. IP versi 4 (IPv4).

Inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga.

Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari empat kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari delapan digit (bit) angka biner.

Satu baris yang terdiri dari delapan angka biner tersebut juga disebut oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya, alamat IPv4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IPv4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address.

Agar anda dapat mengilustrasikan penjelasan tersebut, berikut adalah beberapa contoh alamat IPv4:

- 172.16.254.1
- 172.146.80.100
- 192.168.1.3
- 172.16.254.1

b. IP versi 6 (IPv6).

Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IPv4 yang kian menipis. IPv6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari delapan kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik dua. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner.

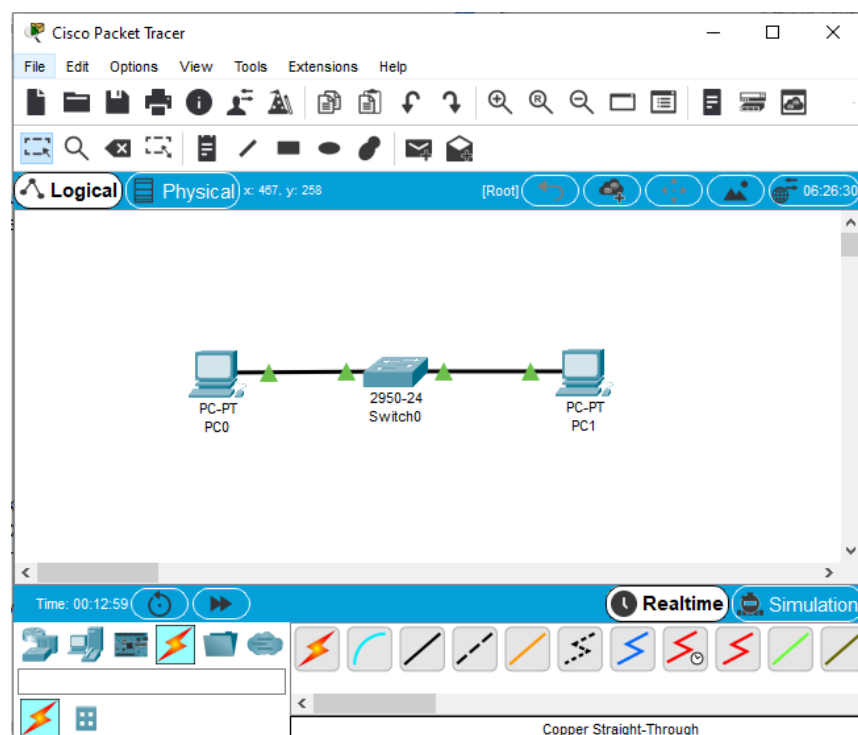
Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IPv6 dapat menampung 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 alamat. Dengan

ini, pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IPv6 adalah 2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652. Namun, kumpulan yang hanya terdiri dari angka nol biasanya tidak ditulis agar praktis. Lalu, bagian yang dihilangkan ditunjukkan dengan adanya dua tanda titik dua seperti berikut: 2001:cdba::3257:9652.

2.4. Langkah-Langkah Praktikum

Berikut adalah langkah-langkah praktikum pengalamatan IPv4:

1. Pada lembar kerja (workstation) aplikasi Cisco Packet Tracer, tambahkan dua buah pc dan satu buah switch tipe 2950-24 dengan cara drag & drop.
2. Sumbungkan pengkabelan menggunakan kabel straight pada konektor FastEthernet0 pada PC 0 ke FastEthernet yang ada di switch. Lakukan hal yang sama pada PC 1.



3. Klik kiri pada PC 0 kemudian pilih desktop - IP Configuration and pilih static. Setelah itu masukkan ip address pc. Lakukan hal yang sama pada settingan pc yang lainnya.

PC 0

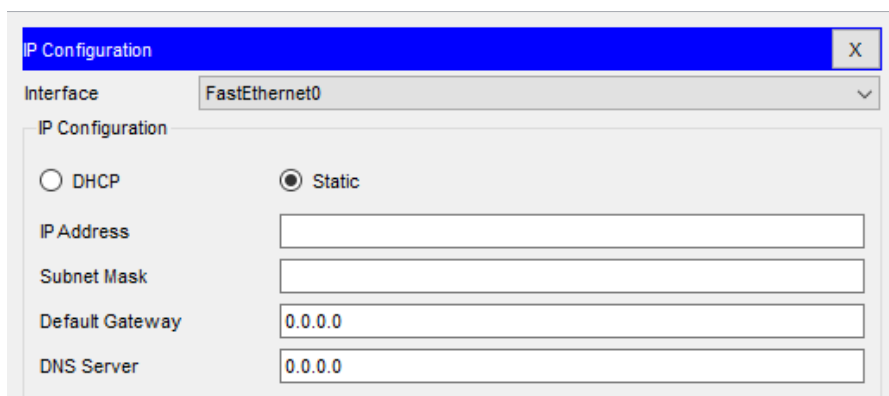
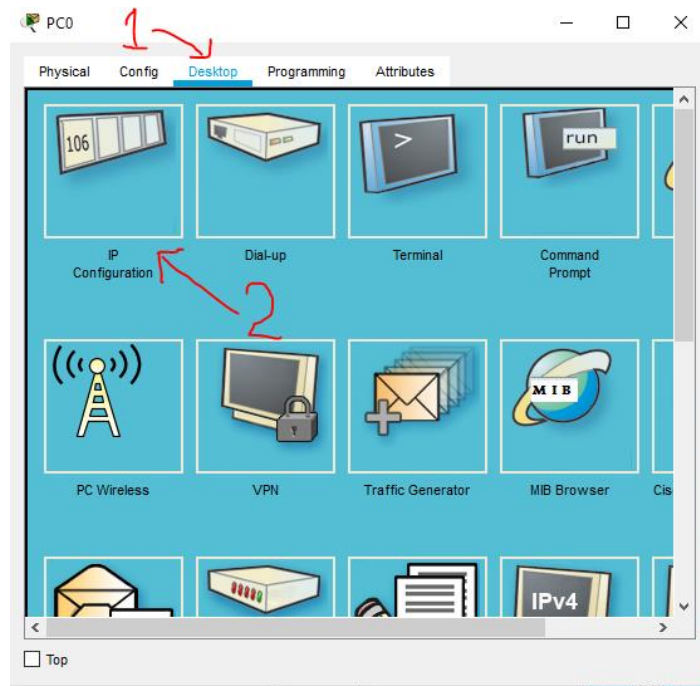
IP : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

PC 1

IP : 192.168.1.2

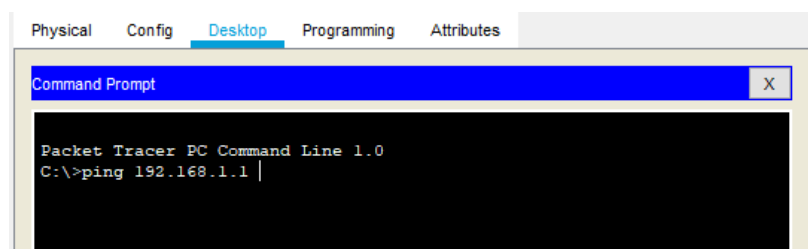
Subnet Mask : 255.255.255.0

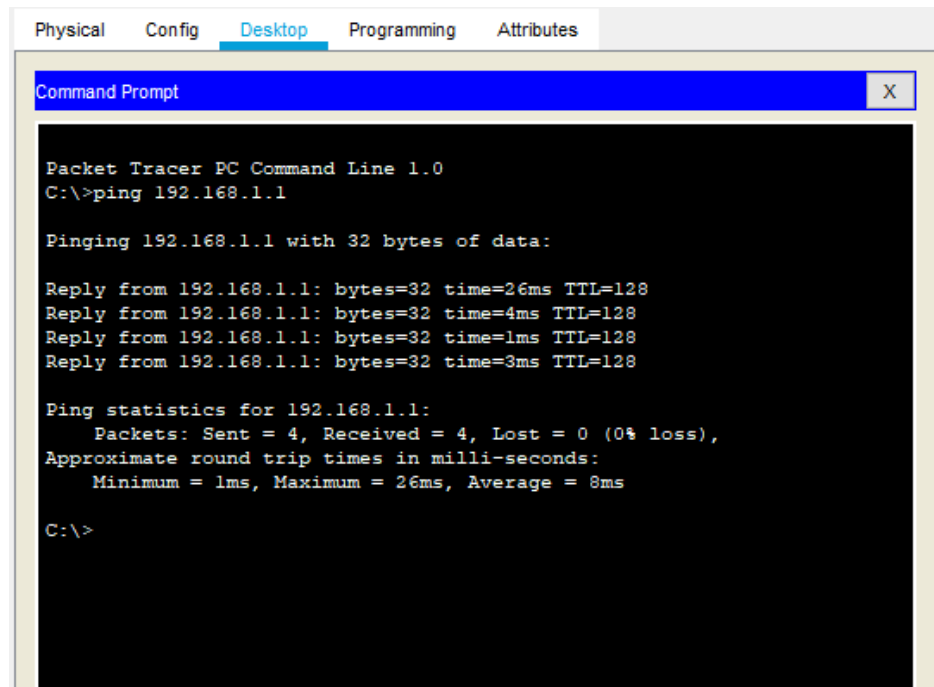


4. Lakukan testing koneksi menggunakan command prompt dengan perintah **ping**.
Format penggunaannya : **ping**<spasi>**no_ip_tujuan** <enter>

Lakukan hal yang sama pada PC lainnya.

Jika hasil testing kalian berhasil maka tampilannya akan seperti berikut:





Bab 3

Praktikum *Routing*

3.1. Tujuan

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep *routing* pada jaringan komputer.

3.2. Perlengkapan Praktikum

Cisco Packer Tracer.

3.3. Materi Singkat Terkait

Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan *routing* dinamakan *router*. *Router* dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda.

- *Forwarding* paket dari satu *network* ke *network* lainnya dengan memilih jalur yang terbaik dari *routing table*
- *Routing* memungkinkan dua *network* atau lebih dapat berkomunikasi dengan *network* lainnya.
- *Routing table* hanya terdiri dari jalur terbaik untuk masing-masing *network destination*.

Routing dapat membuat sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari *routing*:

1. Static routing

Static Routing adalah *routing yang dilakukan secara manual*. Setiap jaringan yang akan dirouting harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan.

- Konfigurasi routing dilakukan secara manual
- Membutuhkan informasi network destination
- Setiap network destination disetting manual
- Digunakan oleh organisasi kecil
- Memiliki administrative distance 0 atau 1

2. Static Default Route

Static default route adalah static route dengan network address destination 0.0.0.0 dan subnetmask 0.0.0.0. Dikenal juga sebagai “quad zero” route. Static default route melakukan identifikasi gateway yang akan digunakan oleh router untuk mengirimkan semua paket IP untuk network destination yang tidak diketahui di routing table, sehingga akan diforward ke route 0.0.0.0/0. Untuk konfigurasi static default route dapat menggunakan next-hop ip address atau exit-interface. Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address or exit-intf}

Static default route:

- Default route dapat digunakan ketika network destination tidak diketahui (Internet)
- Default route dapat digunakan ketika hanya ada satu jalur keluar untuk semua networkdestination
- Dapat mengurangi ukuran routing table
- Jika router tidak menemukan entry network destination di routing table, maka router akan memforward paket ke default route
- Menjadi route pilihan terakhir di routing table

3. RIPv2

Keuntungan menggunakan dynamic routing dibandingkan static routing:

- Tidak perlu tahu network destination
- Perlu melakukan advertise network yang terhubung langsung
- Update perubahan topologi secara dinamis
- Pekerjaan network admin jadi berkurang
- Digunakan di industri besar
- Neighbor router melakukan pertukaran informasi routing dan membangun routing table secara otomatis
- Lebih mudah dibandingkan menggunakan static routing

RIPv2

- Open standar protocol (Cisco atau non-Cisco)
- Classless routing protocol (support default atau sub-networks)
- Mendukung VLSM
- Mendukung Autentikasi
- Menggunakan multicast address 224.0.0.9
- Administrative distance: 120
- Metric: hop count (terbaik = yang paling kecil)
- Hop ke-16 unreachable
- Load balancing 4 equal path
- Digunakan untuk organisasi kecil
- Update secara periodic dan pertukaran keseleruhan informasi routing tabel setiap 30 second

Dua langkah mudah setting routing protocol dinamis secara umum:

1. Pilih routing protocol
2. Advertise directly connected network (jaringan yang terhubung langsung dengan router)

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network <Network ID>
Router(config-router)# no auto-summary
```

network <Network-ID> : untuk advertise network yang terhubung langsung dengan router (directly connected network).

Keuntungan RIPv2

- Mudah dikonfigurasi
- Tidak memerlukan design seperti OSPF
- Tidak kompleks
- Less overhead

Kerugian RIPv2

- Utilisasi bandwidth sangat tinggi karena diperlukan untuk broadcast setiap 30 second (RIPv1)
- Terbatas pada jumlah hop (bukan bandwidth)
- Tidak scalable, hop count hanya 15
- Konvergensi rendah

Waktu konvergensi: waktu yang dibutuhkan oleh router untuk menggunakan route alternative ketika best route down.

4. EIGRP

EIGRP disebut juga sebagai routing protocol distance vector, terkadang disebut juga advanced distance vector atau routing protocol hybrid.

Berikut ini beberapa fitur dari EIGRP :

- Cisco open standar protocol (sebelumnya proprietary)
- Termasuk classless routing protocol
- Update perubahan topologi secara dinamis
- Metric (32 bit) : Composite Metric (BW + Delay + Load + MTU + Reliability)
- Administrative Distance: 90

- Update menggunakan multicast: 224.0.0.10
- Jumlah maksimum hop count: 255 (default 100)
- Mendukung protocol IP, IPX, Apple Talk
- Hello packet dikirim setiap 5 second (dead interval 15 second)
- Konvergensi cepat
- Menggunakan algoritma DUAL (Diffusing Update Algorithm)
- Mendukung equal dan unequal cost load balancing

EIGRP maintain tiga tabel

1. Neighbor table

- Menampilkan informasi directly connected router
- Command: show ip eigrp neighbor

2. Topology table

- Menampilkan semua best route yang dipelajari dari masing-masing neighbor
- Command: show ip eigrp topology

3. Routing table

- Menampilkan best route menuju network destination
- Command: show ip route

Notes EIGRP :

- EIGRP menggunakan autonomous system number (ASN) untuk mengidentifikasi router-router yang sharing informasi route
- Hanya router yang memiliki ASN sama yang bisa sharing informasi route

Dua step menggunakan routing protocol dinamis secara umum:

1. Pilih routing protocol
2. Advertise directly connected network (jaringan yang terhubung langsung dengan router)

Konfigurasi EIGRP :

```
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network <Network ID>
Router(config-router)# network <Network ID> <Wildcard Mask>
Router(config-router)# no auto-summary
```

network <Network-ID> : untuk advertise network yang terhubung langsung dengan router(directly connected network).

Keuntungan EIGRP

- Terdapat backup route jika best route down (successor=primary, feasible successor=backup)
- Mendukung VLSM

5. OSPF

Konsep Dasar :

- OSPF singkatan dari Open Shortest Path First
- OSPF merupakan routing protocol open standar yang diimplementasikan oleh berbagai macam vendor, termasuk Cisco
- Link-state protocol
- OSPF bekerja dengan menggunakan algoritma Dijkstra
- Hop count unlimited
- Metric: cost ($\text{cost} = 10^8 / \text{BW}$)
- Administrative Distance: 110
- Classless routing protocol
- Mendukung VLSM dan CIDR

- Hanya mendukung equal cost load balancing
- Terdapat konsep area untuk memudahkan manajemen dan control traffic
- Menyediakan design hierarki dengan multiple area
- Harus memiliki satu area yang disebut sebagai area 0 atau backbone area
- Semua area selain 0 (non-backbone area) harus terhubung ke area 0
- Dari skalabilitas lebih baik dibandingkan dengan protocol distance vector
- Mendukung autentikasi
- Update melalui multicast address: 224.0.0.5
- Konvergensi cepat
- Mengirimkan hello packet setiap 10 second
- Trigger/Incremental updates
 - Router mengirimkan update hanya jika terjadi perubahan dan tidak mengirimkan semua routing table pada periodic update

OSPF memaintain tiga tabel

1. Neighbor table

- Dikenal juga sebagai adjacency database
- Menampilkan informasi directly connected router (neighbors)
- Command: show ip ospf neighbor

2. Database table

- Disebut juga sebagai LSDB (link state database)
- Menampilkan semua kemungkinan informasi route menuju network dalam satu area
- Command: show ip ospf database

3. Routing table

- Menampilkan best route menuju network destination
- Command: show ip route

Dua step menggunakan routing protocol dinamis secara umum:

1. Pilih routing protocol

2. Advertise directly connected network (jaringan yang terhubung langsung dengan router)

Keuntungan OSPF

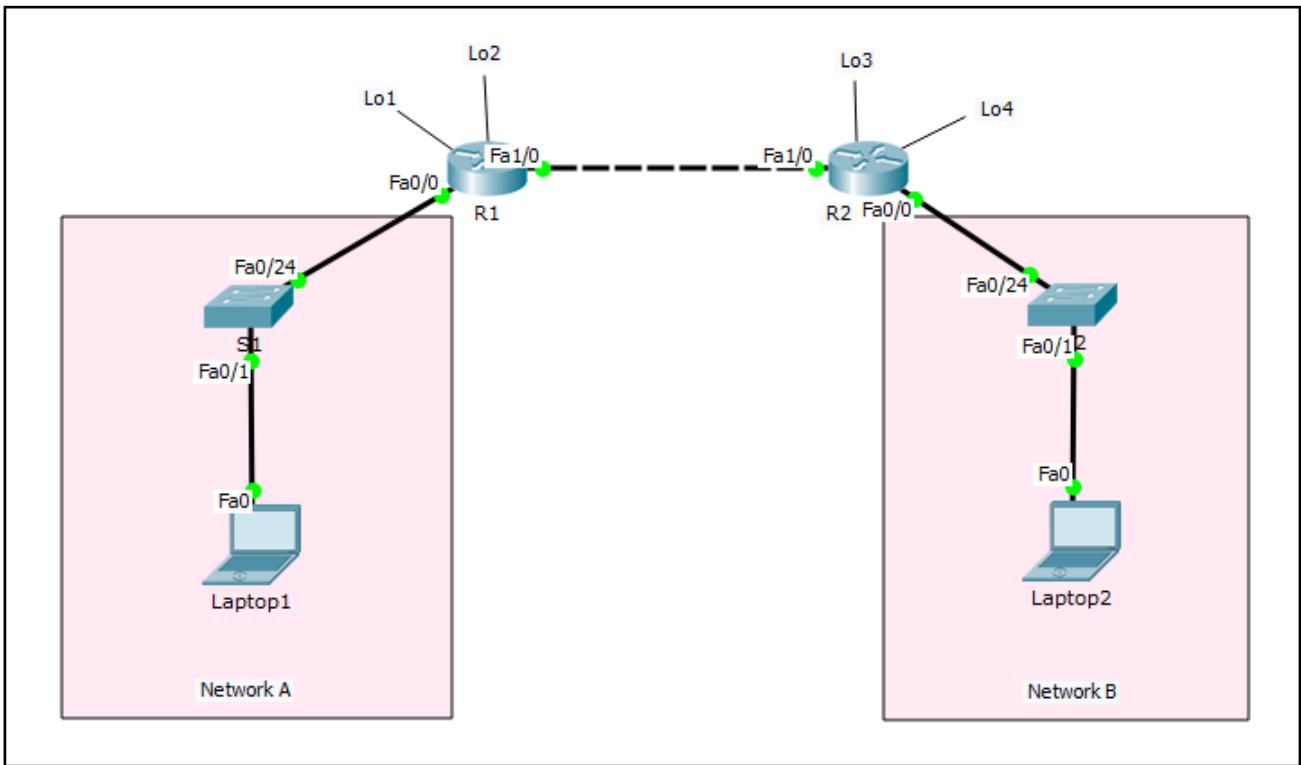
- Open standard
- Tidak ada batasan jumlah hop
- Loop free
- Konvergensi lebih cepat

Kerugian OSPF

- Mengonsumsi lebih banyak resource CPU
- Kompleks dalam hal design dan implementasi
- Hanya mendukung equal load balancing
- Hanya mendukung protocol IP

Lab 4. Static Routing

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan **Lab 4-Static Routing**.

Setting interface loopback di R1

Ketikkan command berikut di R1

```
R1>enable
R1#configure terminal
R1 (config)#interface lo1
R1 (config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)#
R1 (config-if)#interface lo2
R1 (config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
R1 (config-if)#
R1 (config-if)#end
```

Interface loopback secara default tidak ada, untuk membuat interface loopback gunakan command diatas. Fungsi interface loopback ini seperti logical interface untuk merepresentasikan sebuah subnet. Manfaat lain interface loopback untuk testing. Jika memiliki keterbatasan resources untuk membuat LAN saat ngelab, gunakan interface loopback sebagai LAN. Interface loopback sudah UP secara otomatis, sehingga tidak perlu memberikan sub-command `no shutdown`.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk pembuatan interface loopback di R2.

Tampilkan interface yang sudah disetting di R1

Untuk melakukan verifikasi apakah IP address yang sudah kita setting apakah sudah sesuai atau belum. Gunakan command dibawah ini.

```
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.254 YES manual up up
FastEthernet1/0 12.12.12.1 YES manual up up
Loopback1 172.16.1.1 YES manual up up
```

```
Loopback2 172.16.2.2 YES manual up up
R1#
```

Tampilkan interface yang sudah disetting di R2

```
R2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.2.254 YES manual up up
FastEthernet1/0 12.12.12.2 YES manual up up
Loopback0 172.16.3.3 YES manual up up
Loopback1 172.16.4.4 YES manual up up
R2#
```

Pastikan status interface **UP UP** semua.

Tampilkan routing table di R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Setting static routing di R1

Untuk mensetting static routing dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Next-hop IP address
2. Exit-interface

Istilah lain static routing :

1. Recursive static route = menggunakan next-hop ip address
2. Directly static route = menggunakan exit-interface

Konfigurasi static routing:

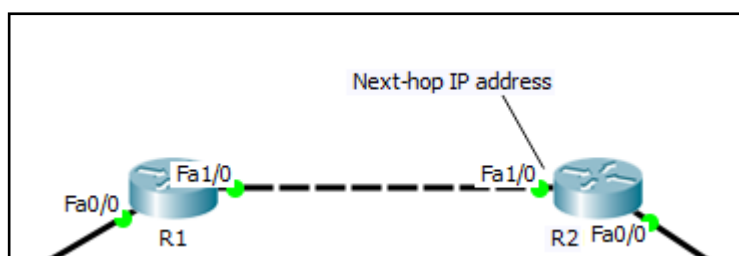
```
R1(config)#ip route <network-destination> <subnet-mask network-destination>
<next-hop ip address>
R1(config)#ip route <network-destination> <subnet-mask network-destination>
<exit-interface>
```

network destination: network tujuan yang tidak terhubung langsung (remotely connected network)

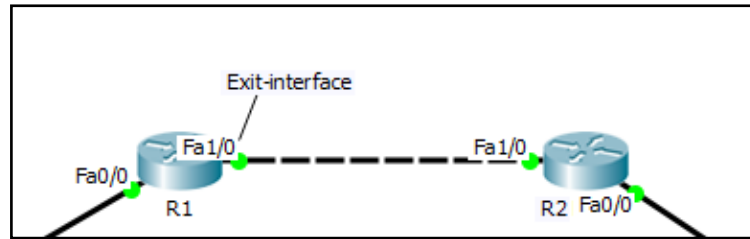
next-hop ip address: ip address yang terletak didepan router lokal menuju network destination

exit-interface: interface yang ada di router lokal untuk menuju network destination

Dari R1, untuk menuju network Fa0/0 R2, yang menjadi next-hop ip address yaitu IP address Fa1/0 R2.



Dari R1, untuk menuju network Fa0/0 R2, yang menjadi `exit-interface` yaitu interface Fa1/0 R1.



Setting static routing di R1

```
R1(config)#
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#
```

Setting static routing di R2

```
R2(config)#
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 12.12.12.1
R2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 12.12.12.1
R2(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 12.12.12.1
R2(config)#
```

Verifikasi

Setelah melakukan setting static routing, lakukan verifikasi dengan beberapa command dibawah ini. Tes Ping antara Laptop1 dan Laptop2 pastikan berhasil. Lakukan tracert dari Laptop1 untuk melihat router mana saja yang dilewati ketika menuju ke Laptop2.

Tampilkan routing table R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
S 172.16.3.0 [1/0] via 12.12.12.2
S 172.16.4.0 [1/0] via 12.12.12.2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 12.12.12.2
R1#
```

Dari output command static routing yang kita inputkan diatas, akan tampil kode S di routing table, artinya routing yang aktif yaitu static routing.

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 12.12.12.2
```

Penjelasan baris routing table diatas:

Dari output routing table diatas, dibagi menjadi 4 kolom :

- Kolom 1 = S : kode static routing, untuk menuju network destination digunakan static routing, atau routing protocol yang aktif di routing table adalah static routing.
- Kolom 2 = 192.168.2.0/24 : network destination, alamat network destination yang akan dituju oleh router. Network destination tampil di routing table setelah kita mengaktifkan routing protocol.
- Kolom 3 = [1/0] : 1 menyatakan nilai Administrative Distance (AD), 0 menyatakan nilai metric.
- Kolom 4 = via 12.12.12.2 : next-hop ip address yang akan digunakan oleh router local untuk memforward paket ke network destination

Administrative Distance (AD) menyatakan tingkat prioritas routing protocol ketika router menjalankan lebih dari satu routing protocol secara bersamaan. AD dengan nilai terkecil yang akan di pilih oleh router. Misalkan kita mengaktifkan protocol routing dynamic OSPF dan RIP, maka yang akan dipilih oleh router yaitu OSPF karena memiliki nilai AD lebih kecil (110), sedangkan RIP memiliki nilai AD lebih besar (120).

Metric menyatakan nilai dari hasil perhitungan routing protocol. Untuk RIP, metric terbaik dinilai dari hop terkecil, sehingga path (jalur) terbaik menurut RIP yaitu route dengan jumlah hop terkecil.

AD untuk membandingkan prioritas routing protocol yang satu dengan yang lainnya, sedangkan Metric untuk membandingkan value (nilai perhitungan) di dalam routing protocol tertentu.

Cisco default administrative distances	
Routing protocol or source	Administrative distance
Connected interface	0
Static route	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
ODR	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Ping dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1
```

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.2.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping berhasil dari Laptop1 ke Laptop2.

Tampilkan routing table R2

```
R2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

```
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
```

```
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
```

```
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
```

```
S 172.16.1.0 [1/0] via 12.12.12.1
```

```
S 172.16.2.0 [1/0] via 12.12.12.1
```

```
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
```

```
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
```

```
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 12.12.12.1
```

```
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R2#
```

Ping dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=126
```

Ping statistics for 192.168.1.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 5ms

Lakukan trace route dari Laptop1 ke Laptop2

Untuk mengetahui jalur mana yang dilewati, bisa kita cek dengan command **tracert** di Laptop.

```
Laptop1>tracert 192.168.2.1
```

Tracing route to 192.168.2.1 over a maximum of 30 hops:

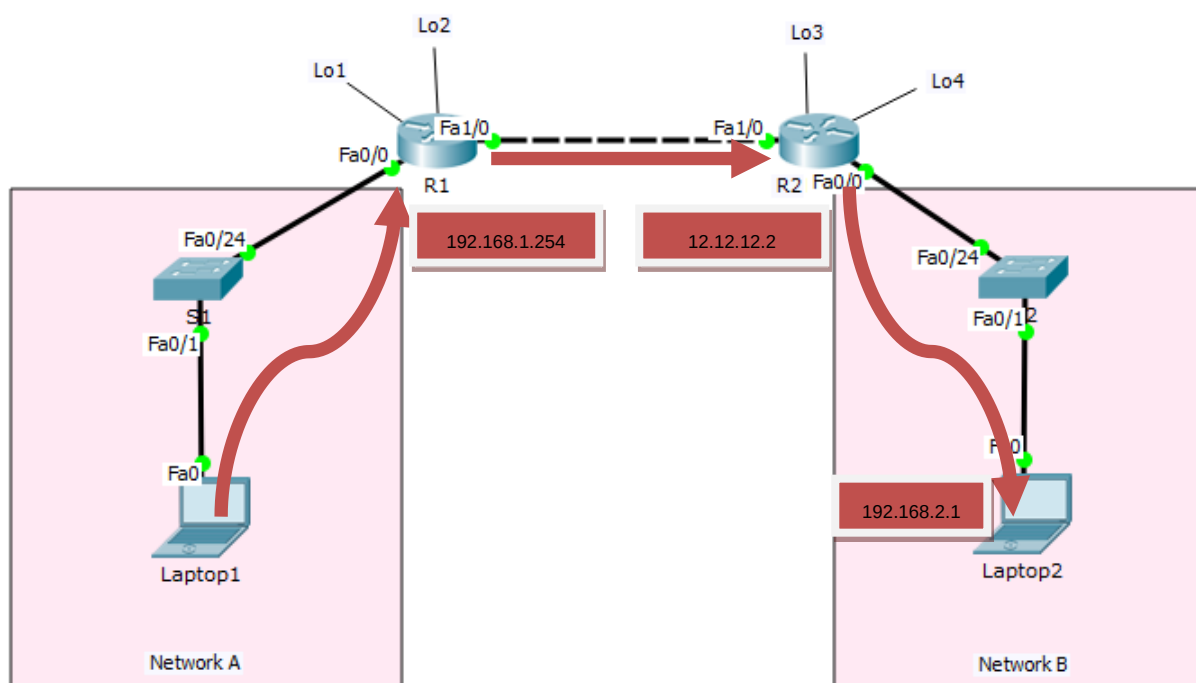
```
1 7 ms 1 ms 0 ms 192.168.1.254
```

```
2 0 ms 0 ms 0 ms 12.12.12.2
```

```
3 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.1
```

Trace complete.

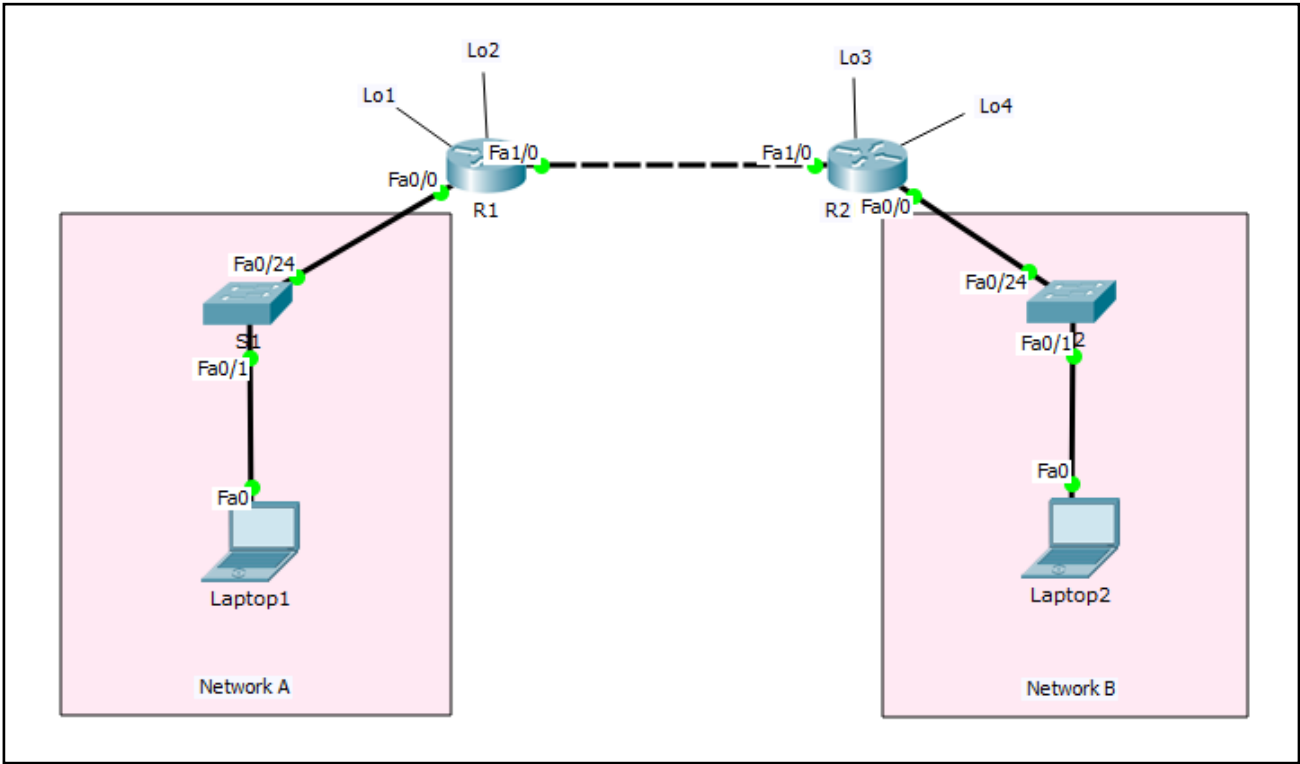
Dari output diatas, untuk menuju Laptop2 dari Laptop1 melewati 3 hop.



Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk traceroute dari Laptop2 ke Laptop1.

Static Default Route

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan **Lab-5 Static Default Route**.

Setelah mengerjakan Lab 4, gunakan kembali topologi Lab 4 beserta solutionnya untuk mempraktikkan Lab 5.

Untuk mensimulasikan default route di R1, hapus terlebih dahulu static route di R1 sedangkan R2 masih seperti semula. Setelah disetting static default route di R1 kemudian tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2. Sebaliknya, untuk mencoba default route di R2, hapus static route di R2 dan setting ulang static route di R1 seperti di Lab 4. Kemudian tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1.

Hapus static route di R1

```
R1(config)#
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#no ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 12.12.12.2
R1(config)#
```

Setting static default route di R1

Command untuk mensetting static default route menggunakan next-hop ip address.

```
R1(config)#
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.12.2
R1(config)#
```

Command untuk mensetting static default route menggunakan exit-interface

```
R1(config)#
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa1/0
R1(config)#
```

Pilih salah satu command diatas apakah ingin menggunakan next-hop ip address atau exit-interface.

Tampilkan routing table di R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 12.12.12.2 to network 0.0.0.0
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 12.12.12.2
```

Tanda **S*** menandakan static default route. Setiap network destination yang tidak diketahui dirouting table akan diforward ke 12.12.12.2. Lihat juga pada bagian **Gateway of last resort** yang menyatakan bahwa untuk menuju network 0.0.0.0 gunakan gatewaynya 12.12.12.2.

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1
```

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.2.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Traceroute dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>tracert 192.168.2.1
```

```
Tracing route to 192.168.2.1 over a maximum of 30 hops:
```

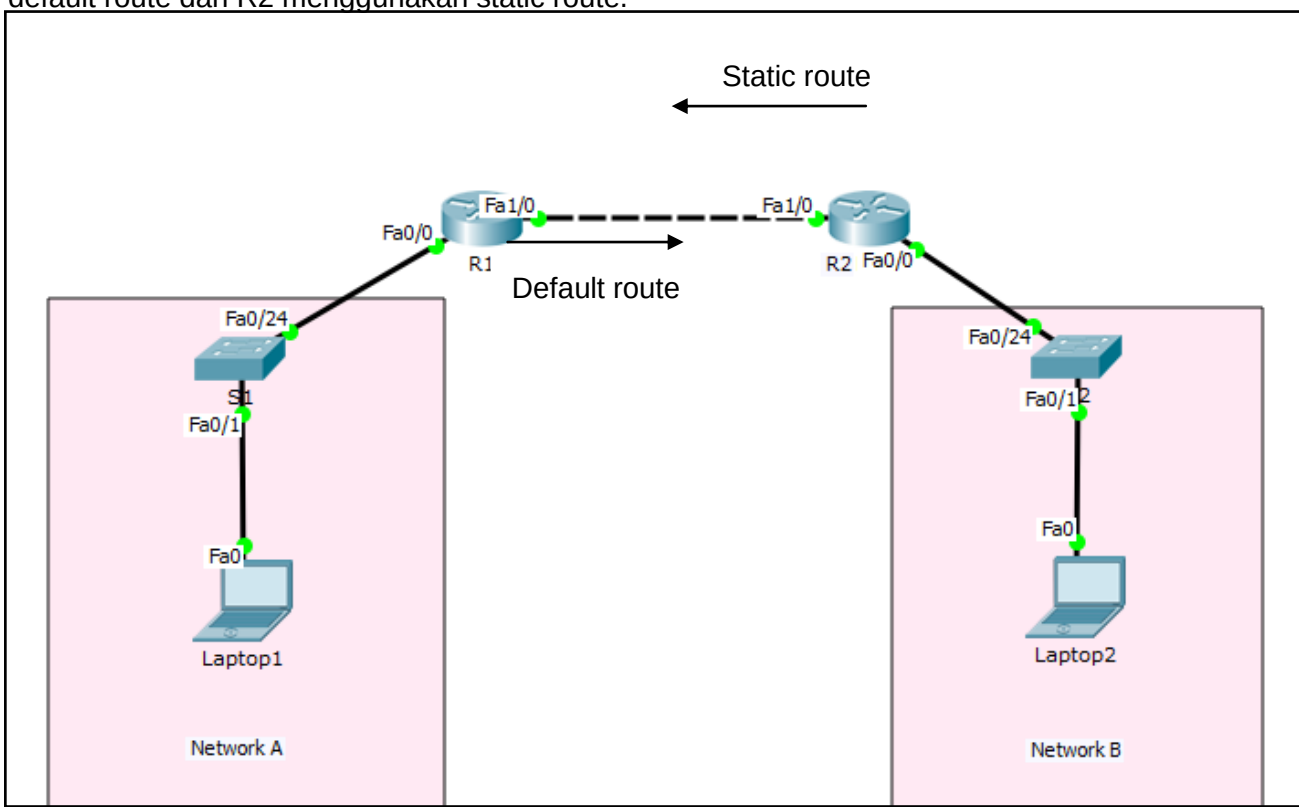
```
 1  1 ms  0 ms  0 ms  192.168.1.254
```

```
 2  0 ms  0 ms  0 ms  12.12.12.2
```

```
 3  0 ms  0 ms  0 ms  192.168.2.1
```

```
Trace complete.
```

Lab static default route di R1 sudah berhasil. Konfigurasi eksisting saat ini R1 menggunakan static default route dan R2 menggunakan static route.



Tampilan routing table di R2

```

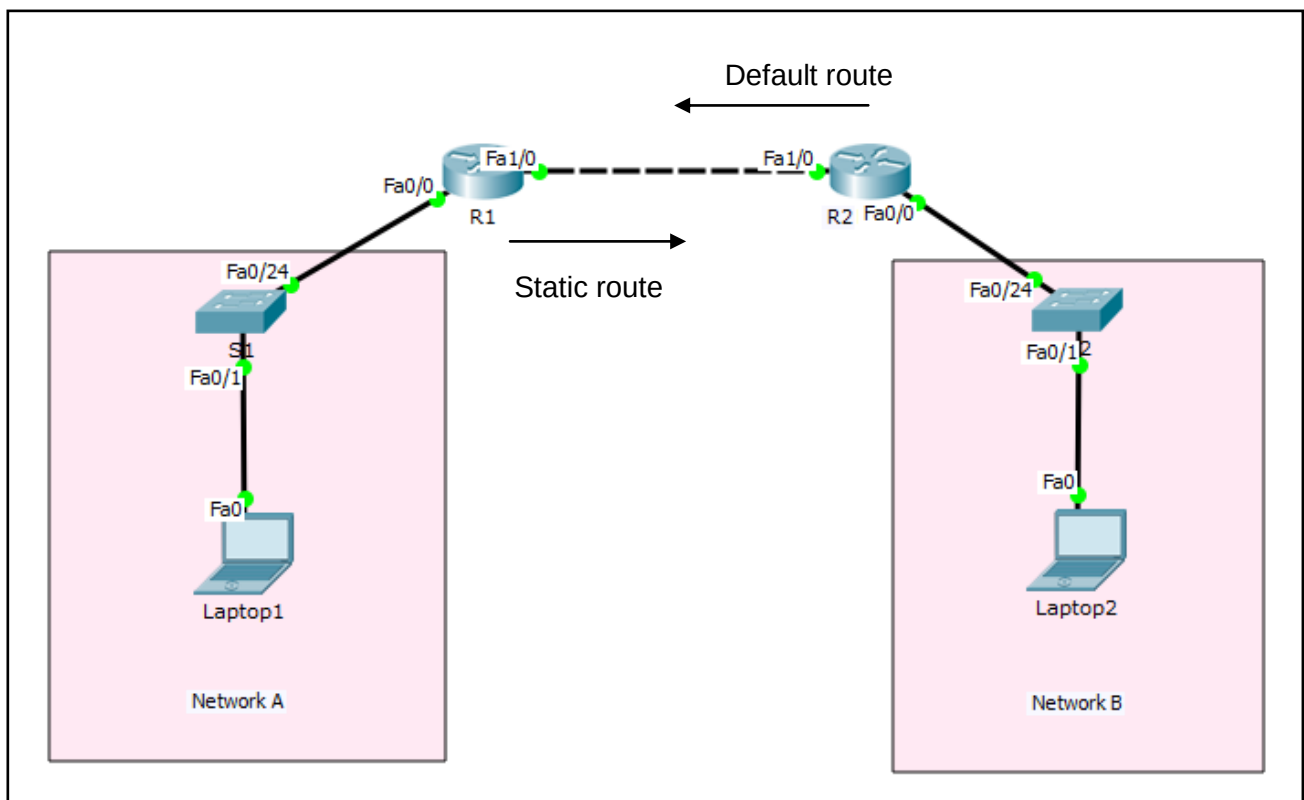
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
S 172.16.1.0 [1/0] via 12.12.12.1
S 172.16.2.0 [1/0] via 12.12.12.1
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 12.12.12.1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
  
```

Dari tampilan diatas dapat dilihat bahwa R2 menggunakan static route dengan kode **S**. Sedangkan di R1 static default route dengan kode **S***. Perhatikan perbedaannya ada * di R1.

Sekarang kita akan mencoba static default route di R2, berarti di R1 harus disetting static route terlebih dahulu dan hapus konfigurasi static default route yang ada. Cek kembali solution Lab 4.



Hapus static default route di R1

Command untuk menghapus settingan static default route menggunakan next-hop ip address.

```
R1 (config) #  
R1 (config) #no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.12.2  
R1 (config) #
```

Command untuk menghapus settingan static default route menggunakan exit-interface

```
R1 (config) #  
R1 (config) #no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa1/0  
R1 (config) #
```

Setting static route di R1

```
R1 (config) #  
R1 (config) #ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 12.12.12.2  
R1 (config) #ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 12.12.12.2  
R1 (config) #ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 12.12.12.2  
R1 (config) #
```

Sebelum melanjutkan langkah berikutnya, hapus terlebih dahulu static route di R2. Dan tampilkan hasilnya menggunakan `show ip route`, pastikan hanya C saja yang masih ada di routing table R2.

Setting static default route di R2

Command untuk mensetting static default route menggunakan next-hop ip address.

```
R2 (config) #  
R2 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.12.1  
R2 (config) #
```

Command untuk mensetting static default route menggunakan exit-interface

```
R2 (config) #  
R2 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa1/0  
R2 (config) #
```

Pilih salah satu command diatas apakah ingin menggunakan next-hop ip address atau exit-interface.

Tampilkan routing table di R2

```
R2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 12.12.12.1 to network 0.0.0.0
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 12.12.12.1
```

```
R2#
```

Tanda **S*** menandakan static default route. Setiap network destination yang tidak diketahui dirouting table akan diforward ke 12.12.12.1. Lihat juga pada bagian **Gateway of last resort** yang menyatakan bahwa untuk menuju network 0.0.0.0 gunakan gatewaynya 12.12.12.1.

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Traceroute dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>tracert 192.168.1.1
```

```
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
 0  1 ms  0 ms  0 ms  192.168.2.254
 1  0 ms  0 ms  0 ms  12.12.12.1
 2  1 ms  11 ms  11 ms  192.168.1.1
```

```
Trace complete.
```

Note: langkah diatas harus dijalankan secara bergantian agar bisa mensimulasikan static default route di R1 maupun R2.

Verifikasi

Proses konfigurasi diatas sekaligus dilakukan proses verifikasi. Untuk melihat hasil settingan, gunakan command `show running-config`.

Tampilkan routing table R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 12.12.12.1 to network 0.0.0.0
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback4
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 12.12.12.1
```

Dari output diatas ditampilkan full routing table di R2. Jika ingin menampilkan misalnya yang connected atau static saja, gunakan tambahan sub-command **connected** atau **static**.

Tampilkan routing table static R2

```
R2#show ip route static
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 12.12.12.1
R2#
```

Tampilkan routing table connected R2

```
R2#show ip route connected
C 12.12.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C 172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback4
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

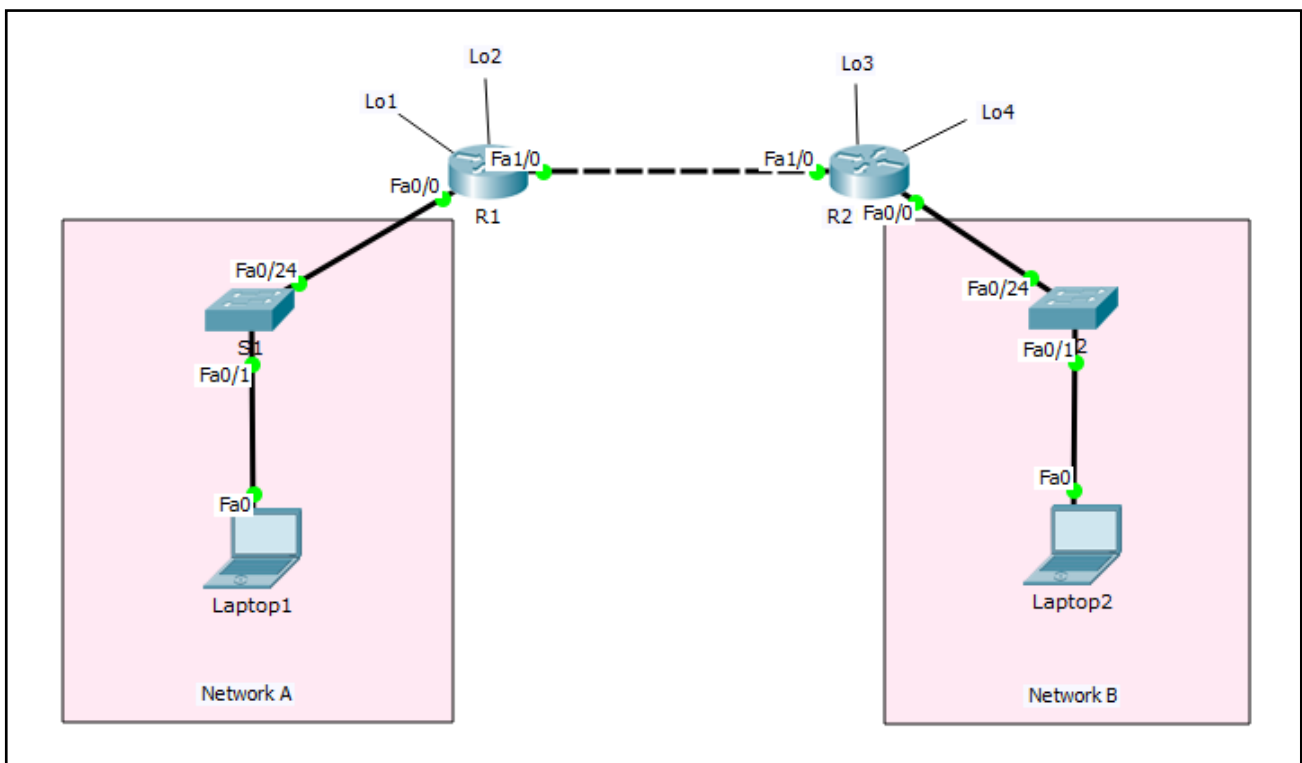
Opsi menampilkan routing table

Ada beberapa pilihan untuk menampilkan routing table, apakah ingin menampilkan static saja atau yang lainnya. Gunakan tanda ? untuk melihat opsi yang tersedia.

```
R2#show ip route ?  
WORD Network to display information about or hostname  
bgp Border Gateway Protocol (BGP)  
connected Connected  
eigrp Enhanced Interior Routing Protocol (EIGRP)  
ospf Open Shortest Path First (OSPF)  
rip Routing Information Protocol (RIP)  
static Static routes  
summary Summary of all routes  
<cr>  
R2#
```

RIPv2

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan **Lab 6-RIPv2**.

Tampilkan routing table sebelum disetting RIPv2 di R1

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Tampilkan routing table sebelum disetting RIPv2 di R2

```
R2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
```

```
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
```

```
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
```

```
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R2#
```

Setting RIPv2 di R1

Command untuk mensetting RIPv2.

```
R1(config)#router rip
```

```
R1(config-router)#version 2
```

```
R1(config-router)#network 12.12.12.0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.1.0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.2.0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
R1(config-router)#no auto-summary
```

```
R1(config-router)#
```

Setting RIPv2 di R2

Command untuk mensetting RIPv2.

```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#version 2
```

```
R2(config-router)#network 12.12.12.0
```

```
R2(config-router)#network 172.16.3.0
```

```
R2(config-router)#network 172.16.4.0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
R2(config-router)#no auto-summary
```

```
R2(config-router)#
```

Verifikasi

Tampilkan routing table setelah disetting RIPv2 di R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 12.12.12.2, 00:00:55, FastEthernet1/0
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback2
R 172.16.3.0/24 [120/1] via 12.12.12.2, 00:00:02, FastEthernet1/0
R 172.16.4.0/24 [120/1] via 12.12.12.2, 00:00:02, FastEthernet1/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.2.0/24 [120/1] via 12.12.12.2, 00:00:02, FastEthernet1/0
R1#
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan routing table di R2

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping dari Laptop1 ke Laptop2 berhasil.

Traceroute dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>tracert 192.168.2.1
```

```
Tracing route to 192.168.2.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.254
 2 0 ms 0 ms 0 ms 12.12.12.2
 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.1
```

```
Trace complete.
```

Untuk menuju Laptop2 dari Laptop1 membutuhkan 3 hop.

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Ping dari Laptop2 ke Laptop1 berhasil.

Traceroute dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>tracert 192.168.1.1
```

```
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.254
 2 0 ms 0 ms 0 ms 12.12.12.1
 3 1 ms 11 ms 11 ms 192.168.1.1
```

```
Trace complete.
```

Tampilkan informasi routing protocol yang digunakan di R1

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 12 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet1/0 2 2
Loopback1 2 2
Loopback2 2 2
FastEthernet0/0 2 2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
12.0.0.0
172.16.0.0
192.168.1.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
12.12.12.2 120 00:00:15
Distance: (default is 120)
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan routing information di R2

Berdasarkan output routing information di R1, kita bisa lihat bahwa R1 menggunakan RIP version 2 untuk network 12.0.0.0, 172.16.0.0, dan 192.168.1.0. RIP memiliki **Administrative Distance** (AD) 120. Terdapat 4 interface yang mengaktifkan RIP yaitu Fa1/0, Fa0/0, Lo1, Lo2.

Debug RIP di R1

Dengan mengaktifkan fitur debug, kita bisa tahu apakah RIP sudah berjalan atau belum.

```
R1#debug ip rip
```

```
RIP protocol debugging is on
```

```
R1#
```

```
RIP: received v2 update from 12.12.12.2 on FastEthernet1/0
```

```
172.16.3.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

```
172.16.4.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

```
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/0 (12.12.12.1)
```

```
RIP: build update entries
```

```
172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Loopback1 (172.16.1.1)
```

```
RIP: build update entries
```

```
12.12.12.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
172.16.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Loopback2 (172.16.2.2)
```

```
RIP: build update entries
```

```
12.12.12.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
172.16.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.254)
```

```
RIP: build update entries
```

```
12.12.12.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
```

```
172.16.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
172.16.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

```
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Dari output debug RIP, kita bisa lihat bahwa RIP sudah running di router R1. Untuk menghentikan output debug, gunakan command **undebug ip rip** atau **undebug all**.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan output debug RIP di R2

Setting passive-interface di R1

Untuk menghentikan routing updates yang dikirimkan ke Network A, maka aktifkan command **passive-interface** di interface fa0/0 R1 yang menuju Network A. Hal ini tidak mempengaruhi advertise Network A. Jadi, Network A masih tetap dikenali oleh R2 dan masih tampil di routing table R2. Di routing protocol RIPv2, mengaktifkan **passive-interface** mencegah multicast update melalui interface spesifik dan masih bisa mendapatkan update dari RIP neighbor yang lain.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#passive-interface fa0/0
R1(config-router)#
```

Tampilkan routing information di R1

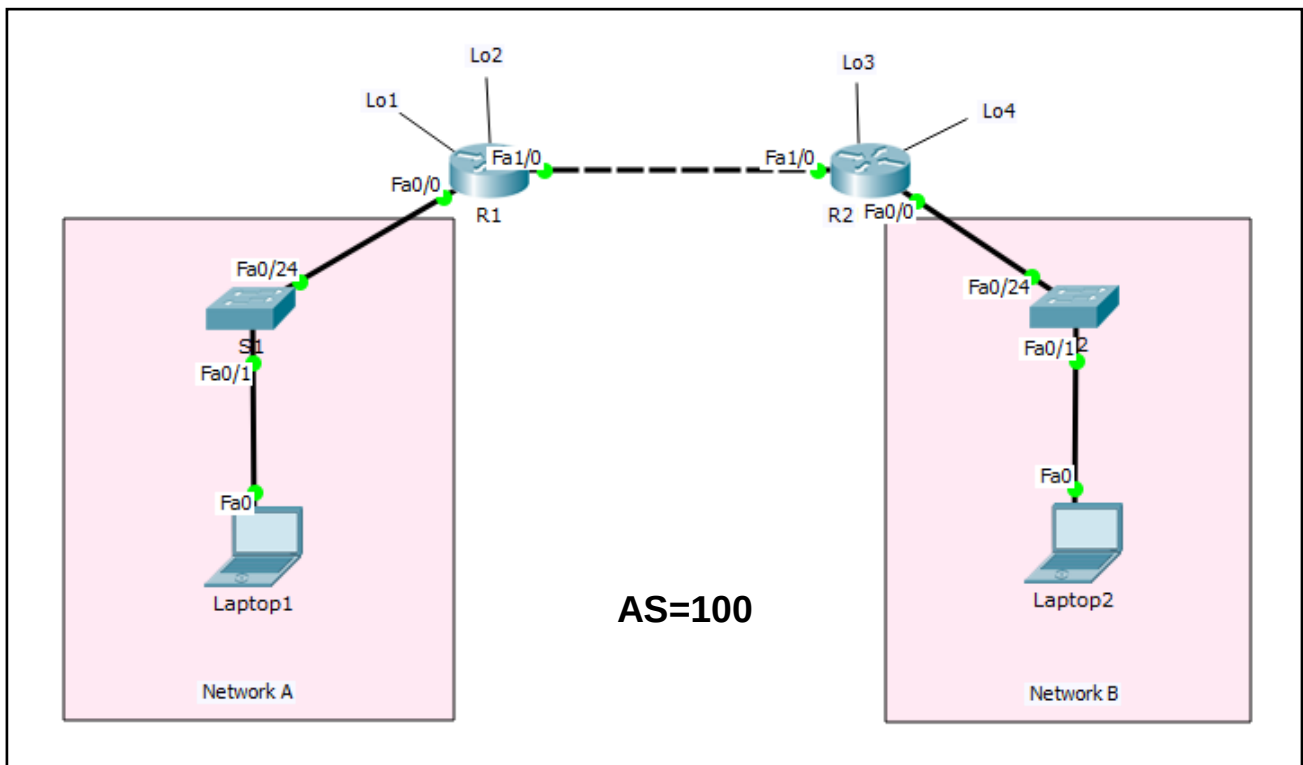
```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 3 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet1/0 2 2
Loopback1 2 2
Loopback2 2 2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
12.0.0.0
172.16.0.0
192.168.1.0
Passive Interface(s):
FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
12.12.12.2 120 00:00:08
Distance: (default is 120)
R1#
```

Passive-interface fa0/0 R1 sudah berhasil kita setting.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk setting passive-interface di R2

EIGRP

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan **Lab 7-EIGRP**.

Tampilkan routing table sebelum disetting EIGRP di R1

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Tampilkan routing table sebelum disetting EIGRP di R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Dari output diatas, hanya menampilkan directly connected network pada masing-masing router yang ditandai dengan kode C. Untuk menghubungkan router agar bisa berkomunikasi dengan network remote (yang tidak terhubung langsung dengan router) maka perlu disetting routing protocol, salah satu contohnya yaitu EIGRP.

Setting EIGRP di R1

Command untuk mensetting EIGRP.

```
R1 (config) #router eigrp 100  
R1 (config-router) #network 12.12.12.0  
R1 (config-router) #network 172.16.1.0  
R1 (config-router) #network 172.16.2.0  
R1 (config-router) #network 192.168.1.0  
R1 (config-router) #no auto-summary  
R1 (config-router) #
```

Setting EIGRP di R2

Command untuk mensetting EIGRP.

```
R2 (config) #router eigrp 100  
R2 (config-router) #network 12.12.12.0  
R2 (config-router) #network 172.16.3.0  
R2 (config-router) #network 172.16.4.0  
R2 (config-router) #network 192.168.2.0  
R2 (config-router) #no auto-summary  
R2 (config-router) #
```

Verifikasi

Tampilkan routing table setelah disetting EIGRP di R1

```
R1#show ip route  
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route  
  
Gateway of last resort is not set  
  
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets  
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0  
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets  
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1  
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2  
D 172.16.3.0 [90/156160] via 12.12.12.2, 00:00:17, FastEthernet1/0  
D 172.16.4.0 [90/156160] via 12.12.12.2, 00:00:17, FastEthernet1/0  
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
D 192.168.2.0/24 [90/30720] via 12.12.12.2, 00:00:17, FastEthernet1/0  
R1#
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan routing table di R2

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1
```

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.2.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping dari Laptop1 ke Laptop2 berhasil.

Traceroute dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>tracert 192.168.2.1
```

```
Tracing route to 192.168.2.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.254
```

```
 2 0 ms 0 ms 0 ms 12.12.12.2
```

```
 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.1
```

```
Trace complete.
```

Untuk menuju Laptop2 dari Laptop1 membutuhkan 3 hop.

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Ping dari Laptop2 ke Laptop1 berhasil.

Traceroute dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>tracert 192.168.1.1
```

```
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
  1  1 ms  0 ms  0 ms 192.168.2.254
  2  0 ms  0 ms  0 ms 12.12.12.1
  3  1 ms 11 ms 11 ms 192.168.1.1
```

```
Trace complete.
```

Tampilkan neighbor table R1

```
R1#show ip eigrp neighbors
```

```
IP-EIGRP neighbors for process 100
```

H	Address	Interface	Hold	Uptime	SRTT	RTO	Q	Seq
(sec)	(ms)	Cnt	Num					
0	12.12.12.2	Fa1/0	10	00:02:23	40	1000	0	32

```
R1#
```

Dari output neighbor table dapat diketahui bahwa R1 memiliki neighbor router 12.12.12.2 (IP address R2).

Tampilkan topologi table di R1

```
R1#show ip eigrp topology
```

```
IP-EIGRP Topology Table for AS 100
```

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - Reply status

```
P 12.12.12.0/24, 1 successors, FD is 28160
via Connected, FastEthernet1/0
P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 128256
via Connected, Loopback1
P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 128256
via Connected, Loopback2
P 172.16.3.0/24, 1 successors, FD is 156160
via 12.12.12.2 (156160/128256), FastEthernet1/0
P 172.16.4.0/24, 1 successors, FD is 156160
via 12.12.12.2 (156160/128256), FastEthernet1/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 30720
via 12.12.12.2 (30720/28160), FastEthernet1/0
R1#
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan neighbor table dan topologi table di R2

Tampilkan informasi routing EIGRP di R1

```
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 100 "
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Default networks flagged in outgoing updates
Default networks accepted from incoming updates
EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1
Redistributing: eigrp 100
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
12.0.0.0
172.16.0.0
192.168.1.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
12.12.12.2 90 160431022
Distance: internal 90 external 170

R1#
```

Berdasarkan output routing information di R1, kita bisa lihat bahwa R1 menggunakan EIGRP dengan ASN 100 untuk network 12.0.0.0, 172.16.0.0, dan 192.168.1.0. EIGRP memiliki Administrative Distance 120. Secara default hop-count EIGRP 100.

Tampilkan informasi interface EIGRP di R1

```
R1#show ip eigrp interfaces

IP-EIGRP interfaces for process 100

Xmit Queue Mean Pacing Time Multicast Pending
Interface Peers Un/Reliable SRTT Un/Reliable Flow Timer Routes
Fa1/0 1 0/0 1236 0/10 0 0
Lo1 0 0/0 1236 0/10 0 0
Lo2 0 0/0 1236 0/10 0 0
Fa0/0 0 0/0 1236 0/10 0 0

R1#
```

Terdapat 4 interface yang disetting EIGRP yaitu Fa1/0, Fa0/0, Lo1, Lo2.

Debug EIGRP R2

Pada saat kita mensetting EIGRP di R2 step sebelumnya pada **Halaman 43**, di R2 akan tampil output seperti dibawah ini :

```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 12.12.12.0
R2(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 12.12.12.1 (FastEthernet1/0) is up:
new adjacency

R2(config-router)#network 172.16.3.0
R2(config-router)#network 172.16.4.0
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 12.12.12.1 (FastEthernet1/0) resync:
summary configured

R2(config-router)#end
R2#
```

Setelah selesai setting EIGRP di R1, kemudian kita mensetting EIGRP di R2, setelah input network 12.12.12.0 di R2, muncul pesan **neighbor adjacency** yang ditambahkan ke dalam routing process EIGRP. Oleh karena itu, saat kita verifikasi **show ip eigrp neighbors** R2 akan memiliki neighbor 12.12.12.1 seperti tampilan dibawah ini :

```
R2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 12.12.12.1 Fa1/0 10 00:23:38 40 1000 0 16

R2#
```

Selain itu juga terjadi proses resync saat kita mengetikkan command **no auto-summary**.

Untuk mengaktifkan debug paket EIGRP, gunakan command dibawah ini :

```
R2#debug eigrp packets
EIGRP Packets debugging is on
(UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, ACK )
EIGRP: Received HELLO on FastEthernet1/0 nbr 12.12.12.1
AS 100, Flags 0x0, Seq 17/0 idbQ 0/0

EIGRP: Sending HELLO on Loopback4
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0

EIGRP: Received HELLO on Loopback4 nbr 172.16.4.4
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0

EIGRP: Packet from ourselves ignored
```

```
EIGRP: Sending HELLO on Loopback3
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
```

```
EIGRP: Received HELLO on Loopback3 nbr 172.16.3.3
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0
```

```
EIGRP: Packet from ourselves ignored
```

```
EIGRP: Sending HELLO on FastEthernet0/0
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
```

```
EIGRP: Sending HELLO on FastEthernet1/0
AS 100, Flags 0x0, Seq 36/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0
```

```
EIGRP: Received HELLO on FastEthernet1/0 nbr 12.12.12.1
AS 100, Flags 0x0, Seq 17/0 idbQ 0/0
```

Untuk menghentikan debug EIGRP packets, gunakan command berikut : **no debug eigrp packets**

Setting passive-interface di R1

```
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#passive-interface fa0/0
R1(config-router)#
```

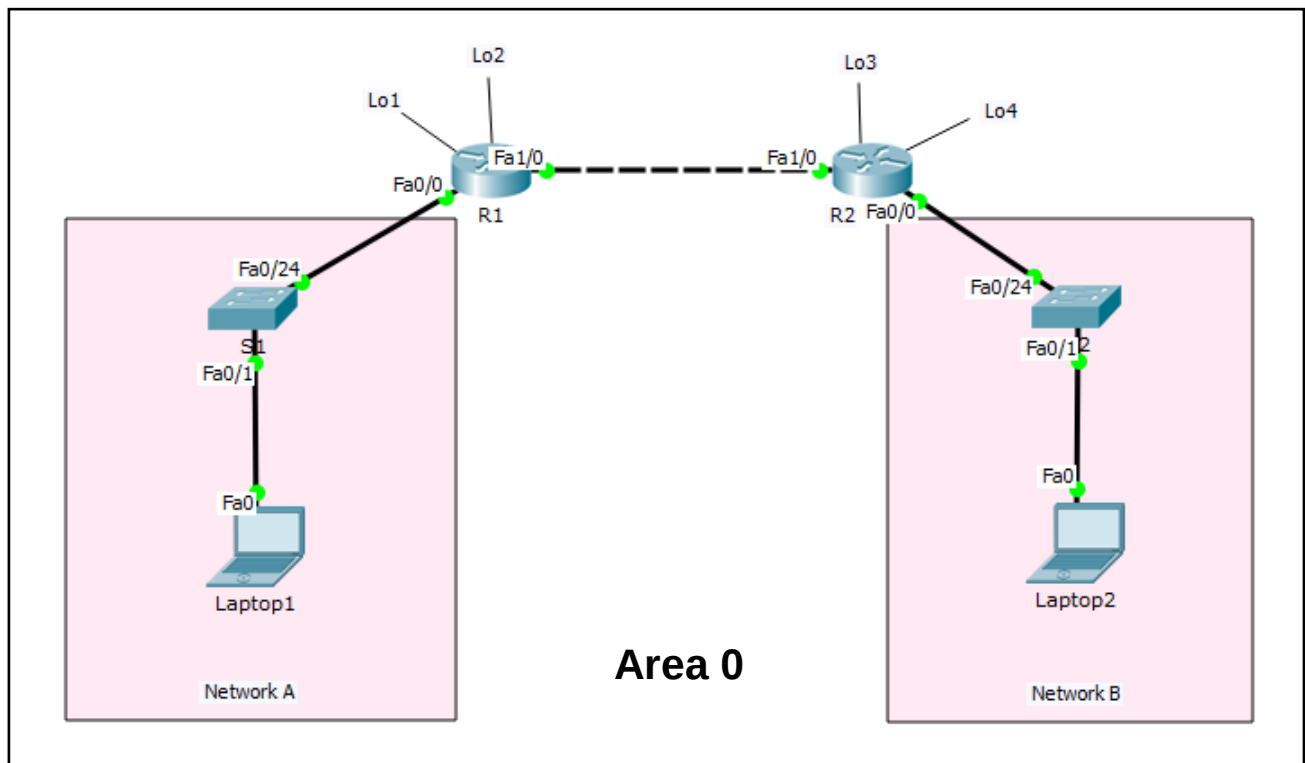
Dari output debug packet EIGRP, kita bisa lihat bahwa EIGRP menggunakan paket hello untuk membentuk relationship dengan router tetangga (adjacent router). Apabila kita mengaktifkan command **passive-interface** di interface maka akan menghentikan pengiriman paket hello sehingga akan mencegah update routing outgoing dan incoming.

Karena Network A dan Network B tidak memerlukan paket hello, maka kita perlu mengaktifkan **passive-interface** untuk interface di R1 dan R2 yang menuju Network A dan Network B.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk setting passive-interface EIGRP di R2

OSPF

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan **Lab 8-OSPF**.

Tampilkan routing table sebelum disetting OSPF di R1

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

Dari output diatas, hanya terdapat directly connected network yang ditandai dengan kode C.

Tampilkan routing table sebelum disetting OSPF di R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Agar proses routing berhasil, harus disetting OSPF disemua router terlebih dulu. Setelah itu baru diverifikasi dengan tes Ping end-to-end device-nya.

Setting OSPF di R1

Command untuk mensetting OSPF.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 12.12.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
```

Setting OSPF di R2

Command untuk mensetting OSPF.

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 12.12.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Verifikasi

Tampilkan routing table setelah disetting OSPF di R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback2
O 172.16.3.3/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:01:31, FastEthernet1/0
O 172.16.4.4/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:01:31, FastEthernet1/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 12.12.12.2, 00:00:40, FastEthernet1/0
R1#
```

Tampilkan routing table setelah disetting OSPF di R2

```
R2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

```
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
O 172.16.1.1/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:02:07, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.2.2/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:02:07, FastEthernet1/0
```

```
C 172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback0
```

```
C 172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback1
```

```
O 192.168.1.0/24 [110/2] via 12.12.12.1, 00:02:07, FastEthernet1/0
```

```
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
R2#
```

Tampilkan informasi neighbor OSPF di R1

```
R1#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
```

```
172.16.4.4 1 FULL/DROTHER 00:00:35 12.12.12.2 FastEthernet1/0
```

```
R1#
```

Tampilkan informasi neighbor OSPF di R2

```
R2#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
```

```
172.16.2.2 1 FULL/DR 00:00:31 12.12.12.1 FastEthernet1/0
```

```
R2#
```

Tampilkan informasi routing protocol di R1

```
R1#show ip protocol

Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 172.16.2.2
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
12.12.12.0 0.0.0.255 area 0
172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
172.16.2.2 110 00:07:22
172.16.4.4 110 00:06:07
Distance: (default is 110)

R1#
```

Dari informasi routing diatas, R1 menjalankan OSPF dengan proses ID 1. Ada 4 network yang diroutingkan oleh R1. Administrative distance 110. R1 memiliki router ID 172.16.2.2.

R1 memiliki neighbor 172.16.4.4 (IP Loopback R2) . 172.16.4.4 merupakan router-ID R2.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk menampilkan informasi neighbor dan informasi routing protocol di R2

Tampilkan informasi database OSPF di R1

```
R1#show ip ospf database

OSPF Router with ID (172.16.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
172.16.2.2 172.16.2.2 472 0x80000005 0x00e483 4
172.16.4.4 172.16.4.4 397 0x80000004 0x00ba9c 4

Net Link States (Area 0)

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
12.12.12.1 172.16.2.2 472 0x80000001 0x00720b

R1#
```

Di area 0 hanya terdapat 2 router dengan ID : 172.16.2.2 dan 172.16.4.4.

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1
```

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.2.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping dari Laptop1 ke Laptop2 berhasil.

Traceroute dari Laptop1 ke Laptop2

```
Laptop1>tracert 192.168.2.1
```

```
Tracing route to 192.168.2.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 1 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.254
```

```
 2 0 ms 0 ms 0 ms 12.12.12.2
```

```
 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.2.1
```

```
Trace complete.
```

Untuk menuju Laptop2 dari Laptop1 membutuhkan 3 hop.

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.1.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Traceroute dari Laptop2 ke Laptop1

```
Laptop2>tracert 192.168.1.1
```

```
Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:
```

```
  0  1 ms  0 ms  0 ms  192.168.2.254
```

```
  1  0 ms  0 ms  0 ms  12.12.12.1
```

```
  2  1 ms  11 ms  11 ms  192.168.1.1
```

```
Trace complete.
```

Tampilkan routing table spesifik OSPF di R1 dan R2

```
R1#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
O 172.16.3.3 [110/2] via 12.12.12.2, 00:05:11, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.4.4 [110/2] via 12.12.12.2, 00:05:11, FastEthernet1/0
```

```
O 192.168.2.0 [110/2] via 12.12.12.2, 00:04:20, FastEthernet1/0
```

```
R1#
```

```
R2#show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
```

```
O 172.16.1.1 [110/2] via 12.12.12.1, 00:05:05, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.2.2 [110/2] via 12.12.12.1, 00:05:05, FastEthernet1/0
```

```
O 192.168.1.0 [110/2] via 12.12.12.1, 00:05:05, FastEthernet1/0
```

```
R2#
```

Debug OSPF di R1

```
05:53:59: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.4.4 on FastEthernet1/0 from  
LOADING to FULL, Loading Done
```

Setelah selesai setting OSPF di R2 step **Halaman 53**, di R1 maupun R2 akan muncul output **adjacent router** OSPF. Dari output debug OSPF diatas R1 memiliki neighbor 172.16.4.4. 172.16.4.4 adalah router ID dari R2. Berarti R1 dan R2 telah menjalin relationship neighbor (adjacency) sehingga routing update akan saling dikirimkan.

Setting router-id OSPF di R1

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#router-id 111.111.111.111
```

```
R1(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to  
take effect
```

```
R1(config-router)#
```

Setting router-id OSPF di R2

```
R2(config)#router ospf 1
```

```
R2(config-router)#router-id 222.222.222.222
```

```
R2(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to  
take effect
```

```
R2(config-router)#
```

Setelah menjalankan command **router-id** diatas, jalankan command **clear ip ospf process** untuk mereset proses OSPF di R1 maupun R2, sehingga router-id OSPF akan berubah.

```
R1#clear ip ospf process
```

```
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

```
R1#
```

```
06:12:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.4.4 on FastEthernet1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Adjacency forced to reset
```

```
06:12:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.4.4 on FastEthernet1/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

```
R1#
```

```
06:12:41: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.4.4 on FastEthernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Tampilkan neighbor table OSPF di R1

```
R1#show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
```

```
222.222.222.222 1 FULL/DR 00:00:36 12.12.12.2 FastEthernet1/0
```

```
R1#
```

Dari output neighbor table di R1, bisa kita lihat di kolom neighbor ID terdapat 222.222.222.222, dimana 222.222.222.222 adalah router-id R2. Dengan demikian, setting router-id OSPF di R2 telah berhasil.

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk mereset process OSPF dan tampilkan neighbor table OSPF di R2, pastikan neighbor ID R1 111.111.111.111

Setting passive-interface OSPF di R1

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface fa0/0
R1(config-router)#
```

Tampilkan routing information OSPF di R1

```
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 111.111.111.111
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
12.12.12.0 0.0.0.255 area 0
172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Passive Interface(s):
FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
111.111.111.111 110 00:11:04
172.16.2.2 110 00:30:11
172.16.4.4 110 00:11:38
222.222.222.222 110 00:11:04
Distance: (default is 110)
```

Passive-interface fa0/0 telah berhasil ditambahkan di OSPF R1.

Tampilkan interface OSPF di R1

```
R1#show ip ospf interface

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
Internet address is 12.12.12.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 222.222.222.222, Interface address 12.12.12.2
Backup Designated Router (ID) 111.111.111.111, Interface address 12.12.12.1
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:07
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 222.222.222.222 (Designated Router)
```

```
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
Loopback1 is up, line protocol is up
```

```
Internet address is 172.16.1.1/24, Area 0
```

```
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
```

```
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
Loopback2 is up, line protocol is up
```

```
Internet address is 172.16.2.2/24, Area 0
```

```
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
```

```
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
Internet address is 192.168.1.254/24, Area 0
```

```
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type BROADCAST, Cost: 1
```

```
Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
```

```
No designated router on this network
```

```
No backup designated router on this network
```

```
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
```

```
No Hellos (Passive interface)
```

```
Index 4/4, flood queue length 0
```

```
Next 0x0(0)/0x0(0)
```

```
Last flood scan length is 1, maximum is 1
```

```
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

```
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
```

```
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Passive-interface OSPF memiliki kemiripan dengan EIGRP. Dengan mengaktifkan **passive-interface** di interface OSPF, maka akan menghentikan pengiriman paket hello sehingga akan mencegah router membentuk relationship neighbor antar router, akibatnya router akan berhenti melakukan update routing outgoing dan incoming (tidak dapat mengirimkan update routing dan tidak dapat dikirim update routing).

OSPF dan EIGRP sama-sama menggunakan paket hello sebelum membentuk relationship antar router. Perhatikan informasi interface OSPF Fa0/0 dan Fa1/0 R1 diatas. Fa0/0 sudah diaktifkan command **passive-interface** sehingga tidak ada lagi paket hello. Beda dengan Fa1/0 yang ada keterangan **Hello due in..**

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
No Hellos (Passive interface)
```

```
FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
```

```
Hello due in 00:00:07
```

Karena Network A dan Network B merupakan jaringan LAN dimana tidak membutuhkan relationship neighbor antar router OSPF sehingga tidak jadi masalah ketika interface Fa0/0 diaktifkan command **passive-interface**-nya. Lain halnya dengan interface Fa1/0 ketika diaktifkan command **passive-interface**, maka akan menimbulkan masalah yaitu R1 tidak dapat membentuk relationship dengan R2, sehingga OSPF tidak dapat berjalan normal.

OSPF secara default memiliki hello interval = 10 second, dan dead interval = 40 second.

Interface Loopback di OSPF

Perhatikan sekali lagi output routing table di R1 dan R2. Apakah ada masalah dengan interface loopback?

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback1
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback2
O 172.16.3.3/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:38:50, FastEthernet1/0
O 172.16.4.4/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:38:50, FastEthernet1/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 12.12.12.2, 00:38:50, FastEthernet1/0
```

```
R2#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O 172.16.1.1/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:41:42, FastEthernet1/0
O 172.16.2.2/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:41:42, FastEthernet1/0
C 172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback3
C 172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback4
O 192.168.1.0/24 [110/2] via 12.12.12.1, 00:41:42, FastEthernet1/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Dari output **show ip ospf interface** Halaman 60 dan **show ip route** Halaman 61 kita bisa lihat bahwa loopback yang sebelumnya kita buat untuk tujuan imitasi subnet atau testing menjadi sebuah network sendiri di R1 maupun di R2 berubah menjadi stub host dengan prefix /32 dan network type LOOPBACK.

```
Loopback1 is up, line protocol is up
```

```
.  
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type LOOPBACK, Cost: 1  
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
Loopback2 is up, line protocol is up
```

```
.  
Process ID 1, Router ID 111.111.111.111, Network Type LOOPBACK, Cost: 1  
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
Loopback3 is up, line protocol is up
```

```
.  
Process ID 1, Router ID 222.222.222.222, Network Type LOOPBACK, Cost: 1  
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
Loopback4 is up, line protocol is up
```

```
.  
Process ID 1, Router ID 222.222.222.222, Network Type LOOPBACK, Cost: 1  
Loopback interface is treated as a stub Host
```

```
O 172.16.3.3/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:38:50, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.4.4/32 [110/2] via 12.12.12.2, 00:38:50, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.1.1/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:41:42, FastEthernet1/0
```

```
O 172.16.2.2/32 [110/2] via 12.12.12.1, 00:41:42, FastEthernet1/0
```

Semua loopback, yaitu Loopback1, Loopback2, Loopback3, Loopback4 menjadi stub host dengan network type LOOPBACK. Stub host memang tampil di routing table dengan prefix /32, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk forwarding.

Agar semua loopback dapat di advertise oleh OSPF sebagai network dengan prefix aslinya yaitu /24, caranya dengan mengubah network type loopback menjadi point-to-point.

Ubah Network Type Interface Loopback OSPF di R1 dan R2

```
R1(config)#interface lo1  
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point  
R1(config-if)#  
R1(config-if)#interface lo2  
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point  
R1(config-if)#
```

```
R2(config)#interface lo3  
R2(config-if)#ip ospf network point-to-point  
R2(config-if)#  
R2(config-if)#interface lo4  
R2(config-if)#ip ospf network point-to-point  
R2(config-if)#
```

Tampilkan routing table OSPF terupdate di R1 dan R2

R1#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.1.0 is directly connected, Loopback1

C 172.16.2.0 is directly connected, Loopback2

O 172.16.3.0 [110/2] via 12.12.12.2, 00:01:00, FastEthernet1/0

O 172.16.4.0 [110/2] via 12.12.12.2, 00:00:50, FastEthernet1/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

O 192.168.2.0/24 [110/2] via 12.12.12.2, 01:17:07, FastEthernet1/0

R1#

R2#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 12.12.12.0 is directly connected, FastEthernet1/0

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

O 172.16.1.0 [110/2] via 12.12.12.1, 00:04:33, FastEthernet1/0

O 172.16.2.0 [110/2] via 12.12.12.1, 00:04:23, FastEthernet1/0

C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback3

C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback4

O 192.168.1.0/24 [110/2] via 12.12.12.1, 01:18:04, FastEthernet1/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Dari output diatas, semua loopback telah diadvertise sebagai network dengan prefix /24. Selanjutnya kita akan tes Ping dari Loopback1 di R1 ke Loopback3 di R2.

Tes Ping dari Loopback1 di R1 ke Loopback3 di R2

Untuk mencoba tes Ping dari Loopback, gunakan extended-ping di router.

```
R1#ping
Protocol [ip]: ip
Target IP address: 172.16.3.3
Repeat count [5]: [ENTER]
Datagram size [100]: [ENTER]
Timeout in seconds [2]: [ENTER]
Extended commands [n]: y
Source address or interface: loopback1
Type of service [0]: [ENTER]
Set DF bit in IP header? [no]: [ENTER]
Validate reply data? [no]: [ENTER]
Data pattern [0xABCD]: [ENTER]
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]: [ENTER]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk tes Ping dari Loopback4 di R2 ke Loopback2 di R1.

1.5 Tugas Praktikum

1. Setelah mengetahui static routing dengan next-hop ip address, sekarang coba kerjakan static routing menggunakan exit-interface di R1 dan R2?
2. Static default route cocok untuk network tipe stub-network, jelaskan apa yang di maksud tipe stub-network?
3. Jelaskan fungsi dari no-auto summary pada sub-command RIPv2?
4. Jelaskan bagaimana mekanisme pemilihan router-id OSPF?
5. Apa yang terjadi jika router memiliki router-id yang sama dengan router yang lain dalam satu area yang sama?

Bab 4

Praktikum *Virtual Local Area Network (VLAN)*

1.1. Tujuan

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, praktikan diharapkan mampu lakukan pengaturan (*setting*) VLAN.

1.2. Perlengkapan Praktikum

Pada praktikum ini, praktikan (peserta praktikum) perlu mempersiapkan Aplikasi *Cisco Packet Tracer*.

1.3. Materi Singkat Terkait

VLAN merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tetapi tetap melewati perangkat penghubung yang sama. VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. VLAN bisa dikonfigurasi secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan.

VLAN mempunyai fleksibilitas di dalam pengaturan jaringan dan memberikan kemudahan untuk administrator jaringan dalam membagi jaringannya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan keamanan jaringan yang dibutuhkan. VLAN memberikan kemungkinan ke beberapa jaringan IP dan *subnet mask* berada dalam jaringan *switched network* yang sama. Dengan demikian, agar komputer dapat melakukan komunikasi dengan VLAN yang sama, maka setiap komputer harus mempunyai sebuah alamat IP dan *subnet mask* yang sesuai dengan VLAN tersebut.

VLAN dikelompokkan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengelompokkannya, baik itu menggunakan MAC *address*, *port*, dan lain sebagainya. Semua informasi yang terdiri pengalamatan atau penandaan suatu VLAN (*tagging*) disimpan di dalam suatu *database*, jika penandaannya berdasarkan *port* yang digunakan maka *database* akan mengindikasikan *port* yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan suatu alat untuk bisa diatur yang disebut sebagai *switch*. *Switch* atau *bridge* inilah yang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan seluruh *switch* mempunyai informasi yang sama.

Switch akan menentukan ke mana data atau informasi akan diteruskan dan sebagainya, atau *switch* dapat juga menggunakan suatu *software* pengalamatan (*bridging software*) yang memiliki fungsi untuk mencatat atau menandai suatu VLAN beserta *workstation* yang ada di dalamnya untuk menghubungkan antar VLAN yang membutuhkan *router*.

VLAN Cross Connect (CC) merupakan mekanisme yang digunakan untuk membuat VLAN Switched. VLAN CC menggunakan frame IEEE 802.1ad yang mana Tag S digunakan sebagai Label seperti dalam MPLS. IEEE menyetujui penggunaan seperti mekanisme dalam nominal 6,11 dari IEEE 802.1ad-2005.

Manfaat VLAN :

- Membagi single broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain
- Security layer 2
- Secara default semua port switch masuk VLAN 1
- VLAN 1 dikenal juga sebagai Administrative VLAN atau Management VLAN
- VLAN bisa dibuat dari nomor 2 – 1001
- VLAN hanya bisa dikonfigurasi pada Manageable Switch saja
- 2 tipe VLAN :
 - Static VLAN
 - Dynamic VLAN
- VLAN meningkatkan security network
- VLAN meningkatkan jumlah broadcast domain dan menurunkan size broadcast domain

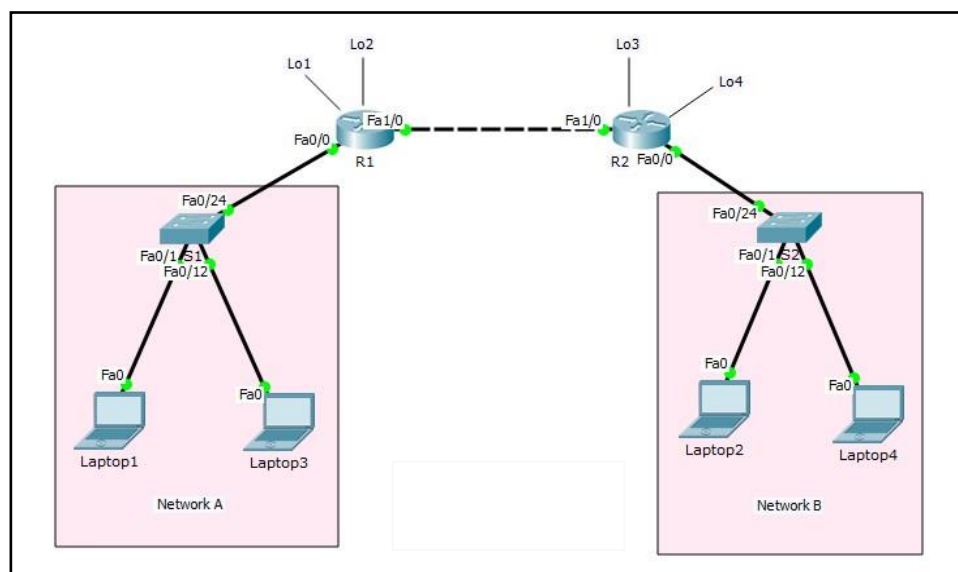
Static VLAN

- Static VLAN berdasarkan port
- Dilakukan secara manual untuk assign port ke VLAN
- Disebut juga sebagai Port-Based VLAN
- Satu port hanya bisa untuk satu VLAN

Dynamic VLAN

- Berdasarkan MAC address PC
- Switch secara otomatis assign port ke VLAN
- Masing-masing port bisa menjadi lebih dari satu member VLAN
- Untuk konfigurasi VLAN dibutuhkan software VMPS (VLAN Membership Policy Server)

1.4. Langkah-Langkah Praktikum



Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop3	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
Laptop4	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.254

Dua cara membuat VLAN :

1. Membuat VLAN di config mode

```
Switch (config)# vlan <no>
Switch (config-vlan)# name <name>
Switch (config-vlan)# exit
```

Assign port di VLAN

```
Switch (config)# interface <interface type> <interface no.>
Switch (config-if)# switchport mode access
Switch (config-if)# switchport access vlan <no>
```

2. Membuat VLAN menggunakan command database

```
Switch (config)# vlan database
Switch (config-vlan)# vlan <vlan id> name <vlan name>
Switch (config-vlan)# exit
```

Assign port di VLAN

```
Switch (config)# interface <interface type> <interface no.>
Switch (config-if)# switchport mode access
```

```
Switch (config-if)# switchport access vlan <no>
```

Konfigurasi

Sebelum implemementasi VLAN di S1 maupun S2, Laptop1 dan Laptop3 masih bisa saling Ping, begitu juga Laptop2 dan Laptop4 karena masih dalam satu VLAN yang sama yaitu VLAN

Tes Ping Laptop1 ke Laptop3

```
Laptop1>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE3A:AEC2
```

```
IP Address.....: 192.168.1.1
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 192.168.1.254
```

```
Laptop3>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:97FF:FE5C:503B
```

```
IP Address.....: 192.168.1.3
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 192.168.1.254
```

```
Laptop1>ping 192.168.1.3
```

```
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Tes Ping Laptop1 ke Laptop3

```
Laptop2>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:2FFF:FE42:A6D3
```

```
IP Address.....: 192.168.2.1
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 192.168.2.254
```

```
Laptop4>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Link-local IPv6 Address.....: FE80::20A:F3FF:FE4B:1E76
```

```
IP Address.....: 192.168.2.3
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 192.168.2.254
```

```
Laptop2>ping 192.168.2.3
```

```
Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=63ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=8ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.2.3:
```

```
Packets: Sent = 4, Received =4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip  
times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 63ms, Average = 17ms
```

TABEL VLAN

Switch	VLAN	VLAN NAME	Interface	Network VLAN
S1	VLAN 10	IT	Fa0/1-Fa0/12	192.168.10.0/24

	VLAN 20	Admin	Fa0/13-Fa0/24	192.168.20.0/24
	Interface VLAN10			192.168.10.10
S2	VLAN 10	IT	Fa0/1-Fa0/12	192.168.10.0/24
	VLAN 20	Admin	Fa0/13-Fa0/24	192.168.20.0/24
	Interface VLAN10			192.168.10.10

Setting VLAN di S1 dan S2 sesuai dengan tabel VLAN diatas dan setting IP address untuk interface VLAN 10 agar S1 atau S2 dapat diremote melalui telnet

Setting VLAN di S1

Tampilkan VLAN default di S1

```
S1#show vlan
```

```
VLAN Name Status Ports
```

```
-----
```

```
---
```

```
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
```

```
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
```

```
-----
```

```
-- 1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - - ibm -
0 0
```

```
Remote SPAN VLANs
```

```
-----  
--
```

```
Primary Secondary Type Ports
```

```
-----  
--
```

```
S1#
```

Command membuat VLAN di S1

```
S1(config)#  
S1(config)#vlan 10  
S1(config-vlan)#name IT  
S1(config-vlan)#vlan 20  
S1(config-vlan)#name Admin  
S1(config-vlan)#  
S1(config-vlan)#interface range fa0/1-12  
S1(config-if-range)#switchport mode access  
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10  
S1(config-if-range)#  
S1(config-if-range)#interface range fa0/13-24  
S1(config-if-range)#switchport mode access  
S1(config-if-range)#switchport access vlan 20  
S1(config-if-range)#  
S1(config-if-range)#end
```

Command setting IP address interface VLAN 10 di S1

```
S1(config)#  
S1(config)#interface vlan 10  
S1(config-if)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.0  
S1(config-if)#no shutdown  
S1(config-if)#  
S1(config-if)#ip default-gateway 192.168.10.254  
S1(config)#
```

Note : ulangi langkah yang sama diatas untuk membuat vlan dan interface vlan di s2

Verifikasi

Tampilkan **show vlan brief** setelah disetting VLAN di S1

```
S1#show vlan brief

VLAN Name Status Ports
-----
1 default active
10 IT active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
20 Admin active Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
S1#
```

Tampilkan **show vlan brief** setelah disetting VLAN di S2

```
S2#show vlan brief

VLAN Name Status Ports
-----
1 default active
10 IT active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
20 Admin active Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
S2#
```

Dari hasil output `show vlan brief` diatas, kita telah berhasil membuat VLAN 10 dan VLAN 20 di S1 dan S2. Dengan status Active pada masing-masing VLAN dan interface VLAN sudah sesuai dengan tabel VLAN yang diberikan.

Tampilkan `show ip interface brief` di S1

```
S1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 unassigned YES manual up up
...
FastEthernet0/24 unassigned YES manual up up
Vlan1 unassigned YES manual administratively down down
Vlan10 192.168.10.10 YES manual up up
S1#
```

Tampilkan `show ip interface brief` di S2

```
S2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 unassigned YES manual up up
...
FastEthernet0/24 unassigned YES manual up up
Vlan1 unassigned YES manual administratively down down
Vlan10 192.168.10.10 YES manual up up
S2#
```

Dari hasil output diatas, interface VLAN 10 telah berhasil disetting IP address. Langkah selanjutnya meremote S1 dari Laptop1. Setting IP Laptop1 terlebih dahulu agar sesuai dengan network VLAN 10. IP address Laptop1 = 192.168.10.1/24. Diasumsikan switch telah disetting basic switch configuration misalnya hostname, enable secret, telnet, dll,

```
Laptop1>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE3A:AEC2
IP Address.....: 192.168.10.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.10.254
```

Tes Ping dari Laptop1 ke S1

```
Laptop1>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip
times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Telnet dari Laptop1 ke S1

```
Laptop1>telnet 192.168.10.10
Trying 192.168.10.10 ...Open

User Access Verification

Password:
S1>enable
Password:
S1#
```

Note: ulangi langkah yang sama diatas untuk tes Ping dari Laptop2 ke S2 dan akses telnet ke S2

Setelah selesai disetting VLAN, maka Laptop1 dan Laptop3 di S1, Laptop2 dan Laptop4 di S2 tidak bisa melakukan Ping karena beda VLAN. Oleh karena itu untuk mengkoneksikan VLAN yang berbeda membutuhkan device layer 3 yaitu router dan L3 switch.

- Laptop1 & Laptop2 menjadi member VLAN10
- Laptop3 & Laptop4 menjadi member VLAN 20

Tabel Addressing setelah VLAN disetting

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Laptop1	NIC	192.168.10.1	255.255.255.0	192.168.10.254

Laptop3	NIC	192.168.20.1	255.255.255.0	192.168.20.254
Laptop2	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.254
Laptop4	NIC	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.254

Dari tabel diatas ada yang memiliki network address yang sama, hal ini tidak menjadi masalah karena VLAN terletak beda lokasi yang satu di Network A dan lainnya di Network B. Dan VLAN ini tidak dikoneksikan menggunakan routing protocol sehingga tidak menyebabkan overlap network.

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop3 setelah disetting VLAN di S1

```
Laptop1>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Tes Ping gagal dari Laptop1 ke Laptop3 karena beda VLAN dan belum terdapat gateway diantara masing-masing VLAN. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan InterVLAN menggunakan interface physical router atau sub-interface router (Router-on-Stick).

1.5. Tugas Praktikum

- Command apa yang digunakan untuk menghapus VLAN di switch?
- Hapus VLAN 1 di S1 maupun S2? Bagaimana hasilnya, berhasil atau tidak? Jelaskan? (sertakan screenshoot hasilnya)
- Ubah interface router Fa0/0 R1 dan R2 menjadi 192.168.10.254, kemudian lakukan tes Ping dari S1 dan S2? Bagaimana hasilnya? Jelaskan? (sertakan screenshoot hasilnya)

Bab 5

Praktikum *Access List* (ACL)

1.1. Tujuan

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, praktikan diharapkan mampu melakukan setting ACL Cisco

1.2. Perlengkapan Praktikum

Pada praktikum ini, praktikan (peserta praktikum) perlu mempersiapkan Aplikasi *Cisco Packet Tracer*.

1.3. Materi Singkat Terkait

Access List (ACL) merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan *filtering* terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengijinkan atau menolak paket dari suatu *host* yang menuju ke tujuan tertentu (misalnya *server*). Bisa dikatakan *access-list* ini seperti halnya firewall.

Access list ini seperti halnya *rule* pada *firewall*, berisikan list/daftar aturan yang dibuat oleh administrator. Daftar aturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi *router* untuk melakukan pengecekan terhadap paket yang keluar masuk *interface router*. Aturan akan dibaca dari urutan paling atas ke bawah. Oleh karena itu ketika membuat aturan, biasanya administrator akan membuat *rule* yang spesifik dahulu kemudian yang paling akhir adalah *rule* yang bersifat umum.

Konsep Dasar

Karakteristik ACL secara umum

- ☐ Menentukan tipe trafik yang akan di control
- ☐ Menentukan karakteristik trafik
- ☐ Mengidentifikasi trafik dengan permit atau deny
- ☐ Dapat men-deny trafik spesifik atau secara keseluruhan
- ☐ ***Terdapat implisit deny any pada akhir baris access list secara default***
- ☐ Masing-masing baris hanya untuk satu protokol spesifik
- ☐ Masing-masing interface router maksimal hanya punya dua access list untuk masingmasing protocol, satu incoming trafik dan satu outgoing trafik
- ☐ Ketika access list di assign untuk interface, tentukan apakah untuk incoming atau outgoing
- ☐ Access list sifatnya global di router, tapi filter trafik hanya berlaku di interface yang di assign access list
- ☐ Masing-masing access list dapat di assign ke beberapa interface
- ☐ Akan tetapi tiap interface hanya boleh satu incoming dan satu outgoing

- Access list dapat digunakan untuk nge-log traffic yang match dengan access list statement
- Access list yang di applied ke inbound traffic dilakukan sebelum routing decision
- Access list yang di applied ke outbound traffic dilakukan setelah routing decision
- Ketikkan rule access list secara berurutan, dengan statement paling restrictive berada di Atas

ACL Standard

1. Nomor : 1-99
2. Digunakan untuk filter source IP address
3. Permit / Deny semua protocol suite TCP/IP
4. Tips : assign pada router yang terdekat dengan destination (close to the destination router)

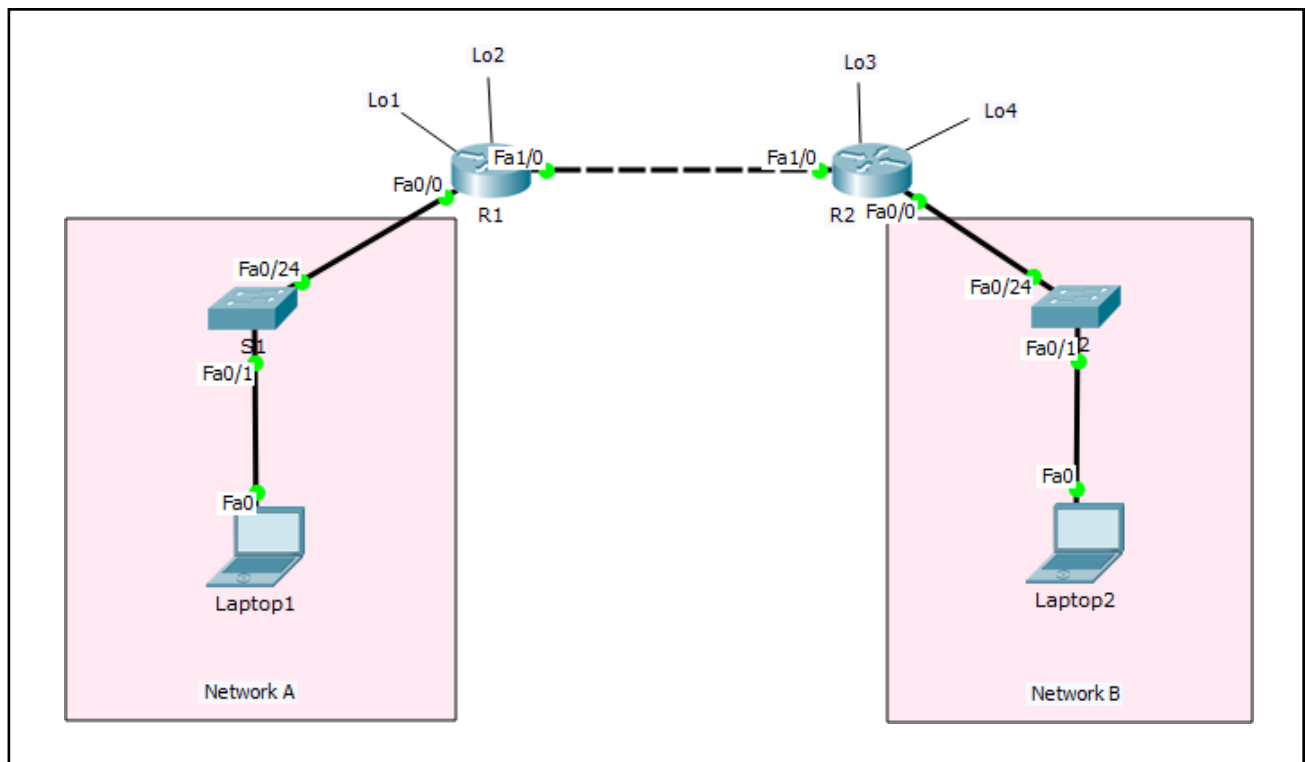
ACL Extended

1. Nomor : 100-199
2. Digunakan untuk filter source dan destination IP address
3. Dapat memfilter spesifik protocol IP dan port number
4. Tips : assign pada router yang terdekat dengan source (close to the source router)

1.4 Langkah Kerja

ACL Standard

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	12.12.12.2	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Konfigurasi ACL

Untuk melakukan setting ACL di router, pertama setting rule ACL terlebih dahulu di mode global router, kemudian langkah kedua assign rule ACL tersebut di interface.

```
Router(config)# access-list 1 permit/deny source hostname/ip/network
Router(config)# access-list 1 permit/deny any
```

Contoh Konfigurasi ACL

Rule ACL : allow akses VTY line 0-4 dari internal network 192.168.1.0/24 :

```
Router(config)# access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)# line vty 0 4
```

Untuk menyatakan match sebuah host bisa menggunakan 2 cara :

- Dengan wildcard mask "0.0.0.0", misal 192.168.1.1 0.0.0.0
- Dengan keyword "host", misal host 192.168.1.1

Untuk menyatakan match semua host bisa menggunakan 2 cara :

- Dengan wildcard mask "255.255.255.255", misal 0.0.0.0 255.255.255.255
- Dengan keyword "any", misal any source atau destination

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan *Lab 9-ACL Standard*.

Sebelum menerapkan ACL, setting OSPF Area 0 terlebih dahulu topologi diatas. Lihat solution *Lab 8-OSPF*.

#1. Buat rule ACL standard seperti dibawah ini:

1. Deny host 192.168.1.1 berkomunikasi dengan network 192.168.2.0
2. Deny network 172.16.1.0 berkomunikasi dengan network 192.168.2.0
3. Permit semua trafik lainnya

Gunakan ACL number 1 untuk rule 1-3 diatas.

Tampilkan ipconfig Lapopt1 sebelum disetting ACL

```
Laptop1>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE3A:AEC2
IP Address.....: 192.168.1.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Laptop1>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.1:

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Laptop1 dapat melakukan tes Ping ke Laptop2 yang berada di network 192.168.2.0

Setting ACL Standar di R2

```
R2(config)#access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0
R2(config)#access-list 1 deny 172.16.1.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit any
```

ACL telah disetting di R2 sesuai urutan rule nomor 1-3 di atas. Mengapa menempatkan ACL-nya di R2? Agar rule tersebut berjalan normal saat di eksekusi, maka kita taruh di dekat router tujuan. Ingat konsep ACL standar : close to the destination router.

Setelah mensetting rule ACL di R2, langkah selanjutnya yaitu menempatkan ACL tersebut di interface agar bekerja efektif. ACL ditempatkan di interface outgoing menuju network 192.168.2.0.

Apply ACL di Interface Fa0/0 R2

```
R2(config)#interface fa0/0  
  
R2(config-if)#ip access-group 1 out
```

Verifikasi

```
R2#show access-list  
  
Standard IP access list 1  
10 deny host 172.16.1.1  
  
20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255  
  
30 permit any
```

Tampilkan access-list standard yang sudah dibuat di R2

```
Laptop1>ping 192.168.2.1  
  
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 12.12.12.2: Destination host unreachable.  
Reply from 12.12.12.2: Destination host unreachable.  
Reply from 12.12.12.2: Destination host unreachable.  
Reply from 12.12.12.2: Destination host unreachable.
```

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2

ACL sudah berjalan sesuai dengan rule diatas bahwa host 192.168.1.1 tidak boleh berkomunikasi dengan network 192.168.2.0. Kemudian kita akan tes dengan IP selain 192.168.1.1.

Tes Ping dari Laptop1 ke Laptop2 dengan mengubah IP address Laptop1 selain 192.168.1.1

```
Laptop1>ipconfig  
  
FastEthernet0 Connection:(default port)  
  
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE3A:AEC2  
IP Address.....: 192.168.1.3
```

```
Laptop1>ping 192.168.2.1
```

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.2.1:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Dengan IP 192.168.1.3 ternyata berhasil tes Ping host yang berada di network 192.168.2.0.

Dengan demikian rule ACL baris ke-1 sudah berhasil memfilter host 192.168.1.1 saat mengakses network 192.168.2.0.

```
R1#ping
```

```
Protocol [ip]: [ENTER]
```

```
Target IP address: 192.168.2.1
```

```
Repeat count [5]: [ENTER]
```

```
Datagram size [100]: [ENTER]
```

```
Timeout in seconds [2]: [ENTER]
```

```
Extended commands [n]: y
```

```
Source address or interface: loopback1
```

```
Type of service [0]: [ENTER]
```

```
Set DF bit in IP header? [no]: [ENTER]
```

```
Validate reply data? [no]: [ENTER]
```

```
Data pattern [0xABCD]: [ENTER]
```

```
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: [ENTER]
```

```
Sweep range of sizes [n]: [ENTER]
```

```
Type escape sequence to abort.
```

Tes Ping dari Loopback1 ke Laptop2

Tes Ping dari Loopback1 ke Laptop2 hasilnya 0 percent dan ditampilkan kode U (unreachable). Berarti rule ACL baris ke-2 sudah berhasil.

Untuk verifikasi rule ACL baris ke-3 yaitu permit semua trafik lainnya, kita akan mencoba tes Ping dari Loopback2 ke Laptop2 dengan extended ping.

```
R1#ping
Protocol [ip]: [ENTER]
Target IP address: 192.168.2.1
Repeat count [5]: [ENTER]
Datagram size [100]: [ENTER]
Timeout in seconds [2]: [ENTER]
Extended commands [n]: y

Source address or interface: loopback2
Type of service [0]: [ENTER]

Set DF bit in IP header? [no]: [ENTER]
Validate reply data? [no]: [ENTER]
Data pattern [0xABCD]: [ENTER]

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: [ENTER]
Sweep range of sizes [n]: [ENTER]

Type escape sequence to abort.
```

Dari hasil tes Ping extended dari Loopback2 ke Laptop2 memberikan success rate 100%. Berarti rule ACL baris ke-3 sudah berhasil diimplementasikan.

Tampilkan interface access-list standard di R2

```
R2#show ip interface fa0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 192.168.2.254/24

Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is 1

Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled

Security level is default
Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is disabled
```

Dari output interface access-list diatas, di Fa0/0 R2 terdapat outgoing access-list dengan number 1.

#2. Buat rule ACL standard seperti dibawah ini untuk R1:

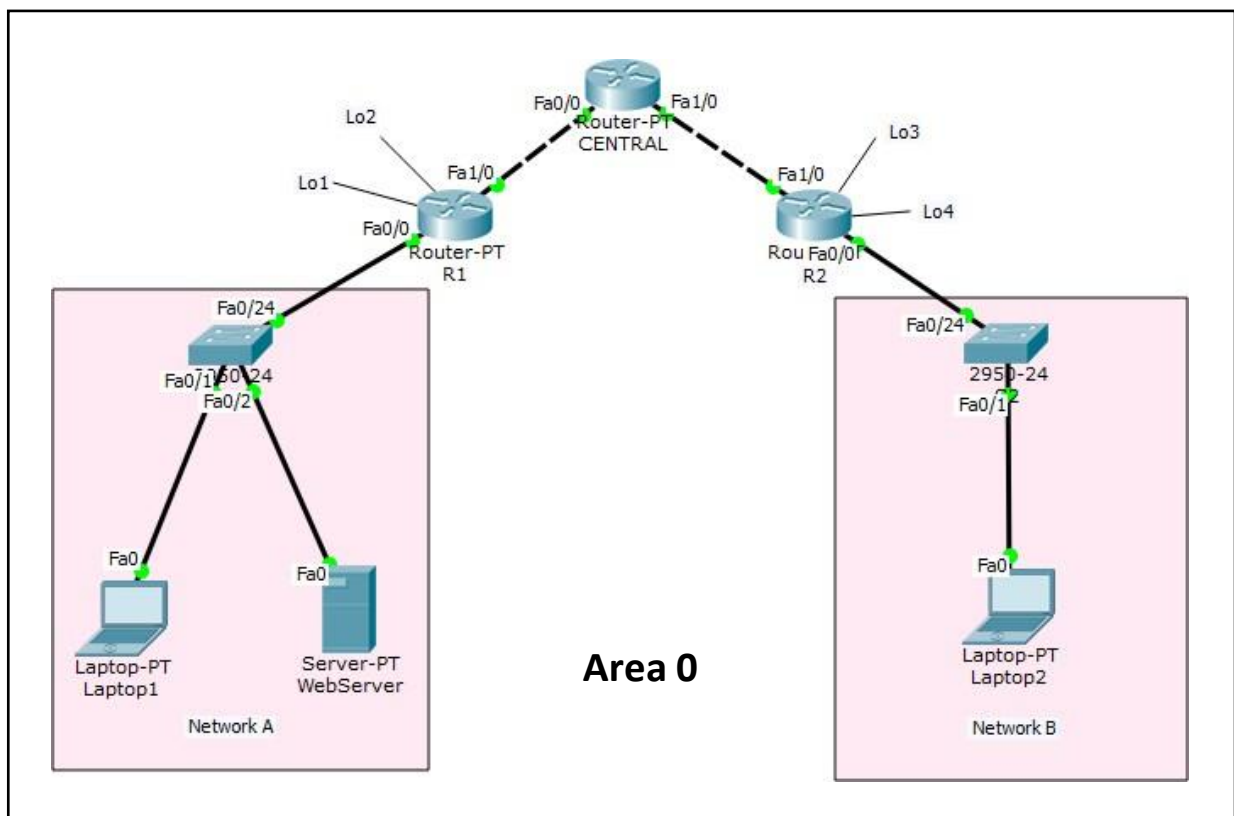
1. Deny host 192.168.2.1 berkomunikasi dengan network 192.168.1.0
2. Deny network 172.16.3.0 berkomunikasi dengan network 192.168.1.0
3. Permit semua trafik lainnya

Untuk mempraktikkan rule ACL standard diatas, hapus ACL yang telah disetting di R2. Cara menghapus rule ACL dengan command : `no access-list [number-acl]`. Dan hapus juga di interface yang dipasang ACL dengan command : `no ip access-group [number-acl] out`.

Note: ulangi langkah yang sama seperti di Halaman 67 untuk menerapkan ACL di R1 sesuai dengan rule #2 diatas.

ACL Extended

Topologi



Tabel Addressing

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A

	Fa1/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/A
	Lo1	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	Lo2	172.16.2.2	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	20.20.20.1	255.255.255.0	N/A
	Lo3	172.16.3.3	255.255.255.0	N/A
	Lo4	172.16.4.4	255.255.255.0	N/A
CENTRAL	Fa0/0	10.10.10.2	255.255.255.0	N/A
	Fa1/0	20.20.20.2	255.255.255.0	N/A
S1	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
S2	N/A	VLAN 1	N/A	N/A
Laptop1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
Laptop2	NIC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
WebServer	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.254

Konfigurasi ACL

Untuk melakukan setting ACL di router, pertama setting rule ACL terlebih dahulu di mode global router, kemudian langkah kedua assign rule ACL tersebut di interface.

```
Router(config)# access-list 100 permit/deny protocol source_IP destination_IP
Router(config)# access-list 100 permit/deny protocol source_IP port
destination_IP port

Router(config)# access-list 100 permit/deny protocol any any

Router(config)# interface fa0/0
```

Untuk menyatakan match sebuah host bisa menggunakan 2 cara :

- Dengan wildcard mask "0.0.0.0", misal 192.168.1.1 0.0.0.0
- Dengan keyword "host", misal host 192.168.1.1

Untuk menyatakan match semua host bisa menggunakan 2 cara :

- Dengan wildcard mask "255.255.255.255", misal 0.0.0.0 255.255.255.255
- Dengan keyword "any", misal any source atau destination

Konfigurasi

Login console ke R1 atau R2 untuk mempraktikkan *Lab 10-ACL Extended*.

Sebelum menerapkan ACL, setting OSPF Area 0 terlebih dahulu topologi diatas. Lihat solution *Lab 8-OSPF*.

#1. Buat rule ACL extended seperti dibawah ini:

1. Allow host 192.168.2.1 mengakses service SSH R1
2. Allow network R2 mengakses service HTTP ke mana saja
3. Deny semua trafik lainnya

Gunakan ACL number 100 untuk rule 1-3 diatas.

Tampilkan ipconfig Laptop2 sebelum disetting ACL

```
Laptop2>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:2FFF:FE42:A6D3
IP Address.....: 192.168.2.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Laptop2>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Laptop2 dapat melakukan tes Ping ke Laptop1 yang berada di network 192.168.1.0

Setting ACL Extended di R2

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 192.168.2.1 host 10.10.10.1 eq 22
R2(config)#access-list 100 permit tcp any any eq 80
```

ACL telah disetting di R2 sesuai urutan rule nomor 1-3 di atas. Mengapa menempatkan ACL-nya di R2? Agar rule tersebut berjalan normal saat di eksekusi, maka kita taruh di dekat router source. Ingat konsep ACL extended : close to the source router. Karena implicit deny ada dibaris terakhir ACL, maka kita tidak perlu menuliskan rule ACL tersebut.

Setelah mensetting rule ACL di R2, langkah selanjutnya yaitu menempatkan ACL tersebut di interface agar bekerja efektif. Rule ACL ditempatkan di interface outgoing menuju network luar di Fa1/0 R2.

```
R2(config)#interface fa1/0  
R2(config-if)#ip access-group 100 out
```

Apply ACL di Interface Fa1/0 R2

Verifikasi

```
R2#show access-list  
  
Extended IP access list 100  
  
10 permit tcp host 192.168.2.1 host 10.10.10.1 eq 22  
  
20 permit tcp any any eq www
```

Tampilkan access-list extended yang sudah dibuat di R2

```
Laptop2>ping 192.168.1.1  
  
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
```

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1

ACL sudah berjalan sesuai dengan rule nomer 3 diatas, deny semua traffic lainnya termasuk ping dari Laptop2 ke Laptop1. Perhatikan yang memberikan reply dari router R2 (192.168.2.254).

Tes Ping dari Laptop2 ke Laptop1 dengan mengubah IP address Laptop2 selain 192.168.2.1

```
Laptop2>ipconfig  
  
FastEthernet0 Connection:(default port)  
  
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:2FFF:FE42:A6D3  
IP Address.....: 192.168.2.3  
  
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Laptop2>ping 192.168.1.1
```

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
```

Dengan IP 192.168.2.3 ternyata tidak berhasil tes Ping host yang berada di network 192.168.1.0.

```
Laptop2>ping 10.10.10.1
```

```
Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
```

Tes Ping dari Laptop2 ke R1

Tes Ping dari Laptop2 ke R1 gagal.

Tes Ping dari Laptop2 ke router CENTRAL

```
Laptop2>ping 20.20.20.2
```

```
Pinging 20.20.20.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.  
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
```

Dari hasil tes Ping Laptop2 ke router CENTRAL juga gagal.

Tampilkan interface access-list extended di R2

```
R2#show ip interface fa1/0

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up (connected)
Internet address is 20.20.20.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is 100

Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled

Security level is default
Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
```

Dari output interface access-list diatas, di Fa1/0 R2 terdapat outgoing access-list dengan number 100.

Tampilkan Akses SSH dari Laptop2 ke R1

```
Laptop2>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:2FFF:FE42:A6D3
IP Address.....: 192.168.2.1

Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Laptop2>ssh -l admin 10.10.10.1

Open
Password:

Unauthorized access prohibited!

R1>enable
Password:
```

Akses SSH dari Laptop2 ke R1 berhasil. Hal ini sesuai dengan rule ACL extended nomer 1.

```
R2#show access-list
```

```
Extended IP access list 100
```

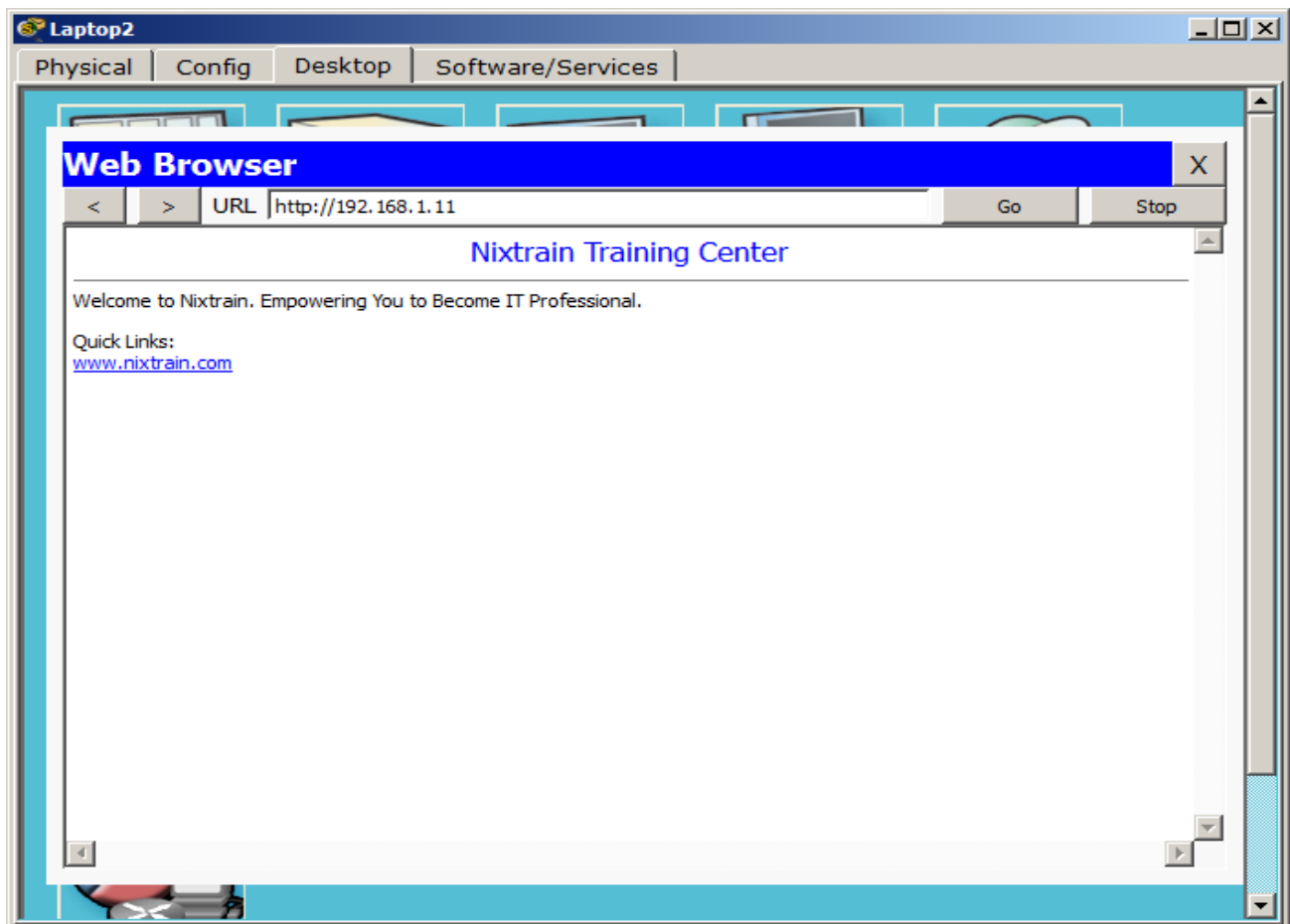
```
10 permit tcp host 192.168.2.1 host 10.10.10.1 eq 22 (154 match(es))
```

Tampilkan access-list extended setelah di jalankan akses SSH ke R1

Perhatikan pada baris pertama rule ACL terdapat 154 match(es) artinya jumlah attempt yang match dengan rule baris ke-1 dimana Laptop2 diperbolehkan mengakses service SSH ke R1. Jumlah match akan terus naik seiring dengan jumlah koneksi SSH dari Laptop2 ke R1.

Jalankan Web Browser di Laptop2 untuk Mengakses Web Server di Network A

Klik Laptop2 -> Pilih tab Desktop -> Klik Web Browser -> Isikan IP Web Server : 192.168.1.11 -> ENTER.



Service HTTP WebServer berhasil diakses dari Laptop2. Coba ganti IP address Laptop2 selain 192.168.2.1, kemudian akses WebServer dan pastikan berhasil karena service HTTP memang diperbolehkan diakses dari network R2 mana saja.

Tampilkan access-list extended setelah mengakses Web Server di R1

```
R2#show access-list  
  
Extended IP access list 100  
  
10 permit tcp host 192.168.2.1 host 10.10.10.1 eq 22 (155 match(es))
```

Dari output baris rule nomor 2 diatas, bagian akhir baris terdapat 11 match(es) artinya jumlah attempt yang dilakukan oleh source any ketika mengakses HTTP.

Dari informasi output `show access-list` dapat disimpulkan bahwa ACL yang telah kita buat sudah berhasil melewati traffic SSH dan HTTP.